

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS LLANOS "JUANA RAMÍREZ"
NÚCLEO VALLE DE LA PASCUA – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA – TRAYECTO III**

**DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS
GINECOLÓGICAS Y CONTROL OPERATIVO EN EL CONSULTORIO FEMESALUD, VALLE DE LA
PASCUA ESTADO GUÁRICO**

(Carátula Oficial: Color Azul Oscuro)

Autores:

Kevin Quintero, C.I. V-32.276.060

Charlys Villarroel, C.I. V-32.337.825

Tutor Académico:

Prof. José Pérez

Valle de la Pascua, Abril de 2026

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS LLANOS "JUANA RAMÍREZ"
NÚCLEO VALLE DE LA PASCUA – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA – TRAYECTO III**

**DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS
GINECOLÓGICAS Y CONTROL OPERATIVO EN EL CONSULTORIO FEMESALUD, VALLE DE LA
PASCUA ESTADO GUÁRICO**

*Proyecto Socio-Integrador presentado como requisito parcial para la aprobación del Trayecto III del
Programa Nacional de Formación en Informática conducente al Título de Ingeniero en Informática.*

Autores:

Kevin Quintero, C.I. V-32.276.060

Charlys Villarroel, C.I. V-32.337.825

Tutor Académico:

Prof. José Pérez

Asesora Comunitaria / Institucional:

Dra. Carli Sole

(Especialista en Ginecología y Obstetricia - Clínica FemeSalud)

Valle de la Pascua, Abril de 2026

ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO

En atención a lo dispuesto en la normativa académica vigente y según lo establecido por el Consejo Universitario de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS LLANOS "JUANA RAMÍREZ" (UPTLLJR)** en la sesión extraordinaria N.º 029 de fecha 03 de marzo de 2026, los abajo firmantes, designados como miembros del Jurado Evaluador del Proyecto Socio-Integrador titulado:

"DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS GINECOLÓGICAS Y CONTROL OPERATIVO EN EL CONSULTORIO FEMESALUD, VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO"

Presentado por los estudiantes cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática (Trayecto III):

- **Kevin Quintero**, Cédula de Identidad: **V-32.276.060**
- **Charlys Villarroel**, Cédula de Identidad: **V-32.337.825**

Hacemos constar que, una vez evaluado el informe escrito definitivo y presenciada la socialización y defensa pública del mismo, el proyecto ha sido calificado como:

APROBADO con una calificación cualitativa / cuantitativa de: _____ (___ pts).

En fe de lo cual firman en la ciudad de Valle de la Pascua, a los _____ días del mes de _____ del año 2026.

Prof. José Pérez

C.I.: _____

Tutor Académico

Jurado Evaluador 1

C.I.: _____

Jurado Evaluador 2

C.I.: _____

DEDICATORIA

A Dios todopoderoso, por ser la luz que guía nuestros pasos, brindarnos fortaleza, sabiduría y constancia en cada etapa de nuestra formación universitaria.

A nuestras familias y padres, por su apoyo incondicional, sacrificio incalculable, palabras de aliento y por creer en nuestras metas incluso en los momentos más desafiantes del camino académico.

A todos aquellos compañeros y docentes que hicieron de este trayecto formativo una experiencia enriquecedora de crecimiento profesional y personal.

AGRADECIMIENTO

A la **Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR)**, y en particular al Departamento del Programa Nacional de Formación en Informática, por abrirnos sus aulas y brindarnos una sólida formación tecnológica y comunitaria orientada a la transformación del entorno social.

A nuestro Tutor Académico, el **Prof. José Pérez**, por su asesoría metodológica permanente, paciencia, dedicación e invaluable orientación técnicas que permitieron darle forma y rigor científico a cada una de las fases de este proyecto.

A la **Dra. Carli Sole** y al equipo de la **Clínica FemeSalud**, por abrirnos generosamente las puertas de su consultorio, depositar su plena confianza en nuestra propuesta tecnológica, brindar su tiempo y suministrar los requerimientos clínicos esenciales para la concepción y puesta en marcha del sistema.

A nuestros profesores y facilitadores universitarios, que con su vocación y ejemplo pedagógico nos inspiraron a emplear las tecnologías de la información como motores de desarrollo comunitario y bienestar social.

ÍNDICE GENERAL

ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
ÍNDICE GENERAL	vi
ÍNDICE DE TABLAS	vii
ÍNDICE DE FIGURAS	viii
ÍNDICE DE ANEXOS	ix
RESUMEN	x
INTRODUCCIÓN	1
 FASE I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO	 3
Descripción del Contexto	3
Localización Geográfica	3
Dimensión Histórica	4
Dimensión Comunitaria	4
Dimensión Económica	5
Dimensión Social	5
Dimensión Cultural	5
Dimensión Ambiental	6
Dimensión Institucional	6
Actores Involucrados	6
Diagnóstico Situacional	7
Descripción del Diagnóstico Participativo (Matriz FODA simple)	7
Jerarquización e Identificación de las Necesidades	8
Tabla de Priorización de Problemas	8
Árbol de Problemas	9
Planteamiento del Problema	10
Descripción Narrativa de la Problemática	10
Árbol de Objetivos	12
Matriz de Marco Lógico	13
Objetivos del Proyecto	15
Objetivo General	15
Objetivos Específicos	15
Justificación de la Investigación	16
 FASE II: REVISIÓN LITERARIA (EL SOPORTE CIENTÍFICO)	 19
Antecedentes de la Investigación	19
Antecedentes Internacionales	19
Antecedentes Nacionales y Regionales	21
Bases Teóricas	23
Sistemas de Información en Salud y Expedientes Clínicos Electrónicos	23
Flujos Especializados en Ginecología y Obstetricia	24
Arquitectura Web Moderna: React 19, TypeScript y Vite	25
Backend-as-a-Service, PostgreSQL y Políticas de Seguridad RLS	26
Seguridad Criptográfica en Clientes: Web Crypto API, PBKDF2 y AES-GCM	27
Generación Automatizada de Documentos Clínicos y Récipes	28

Bases Legales (Pirámide de Kelsen)	29
Sistema de Variables y Operacionalización	32
FASE III: MARCO METODOLÓGICO Y PLANIFICACIÓN	34
Metodología	34
Paradigma de la Investigación	34
Metodología de la Investigación	35
Diseño y Tipo de la Investigación	35
Población y Muestra	36
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	37
Validez y Confiabilidad del Instrumento	38
Técnicas de Análisis de los Datos	39
Plan de Acción Operativo	40
FASE IV: EJECUCIÓN TÉCNICA (DESARROLLO DE LA PROPUESTA)	42
Propuesta Técnica	42
Diseño de los Instrumentos de Recolección de Datos Técnicos	42
Descripción de los Procesos Involucrados en el Sistema	43
Diagramación según la Metodología Utilizada (UML)	45
Diseño de la Base de Datos	48
Diseño de los Escenarios a Utilizar (Mockups y Prototipos de UI)	52
Desarrollo de la Aplicación	55
Pruebas de la Aplicación	58
Instalación y Despliegue de la Aplicación	60
Adiestramiento y Capacitación	61
Memoria Descriptiva	62
Análisis de Resultados	64
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	67
Conclusiones	67
Recomendaciones	69
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	71
ANEXOS	76

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	<i>Matriz FODA del Consultorio FemeSalud</i>	7
Tabla 2	<i>Tabla de Priorización y Jerarquización de Necesidades</i>	8
Tabla 3	<i>Matriz de Marco Lógico (MML) del Proyecto</i>	13
Tabla 4	<i>Matriz de Operacionalización de Variables</i>	33
Tabla 5	<i>Distribución de la Población y Muestra de Estudio</i>	36
Tabla 6	<i>Validez de Contenido del Instrumento por Juicio de Expertos</i>	38
Tabla 7	<i>Plan de Acción Operativo del Proyecto Socio-Integrador</i>	40
Tabla 8	<i>Especificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales</i>	43
Tabla 9	<i>Diccionario de Datos: Tabla patients (Pacientes)</i>	49
Tabla 10	<i>Diccionario de Datos: Tabla consultations (Consultas Médicas)</i>	50
Tabla 11	<i>Diccionario de Datos: Tabla appointments (Citas y Turnos)</i>	51
Tabla 12	<i>Matriz de Casos de Prueba Funcional de Caja Negra</i>	59
Tabla 13	<i>Matriz Comparativa de Tiempos Operativos Antes y Después</i>	65

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	<i>Croquis de Ubicación Geográfica del Consultorio FemeSalud</i>	4
Figura 2	<i>Árbol de Problemas del Control Clínico en FemeSalud</i>	9
Figura 3	<i>Árbol de Objetivos del Sistema Web FemeSalud</i>	12
Figura 4	<i>Pirámide de Kelsen Aplicada al Marco Legal del Software Clínico</i>	29
Figura 5	<i>Diagrama de Casos de Uso General del Sistema FemeSalud</i>	46
Figura 6	<i>Diagrama de Actividades: Flujo Integral de Consulta Gineco-Obstétrica</i>	47
Figura 7	<i>Diagrama de Secuencia: Desbloqueo Seguro mediante Bóveda PIN Cifrada</i>	48
Figura 8	<i>Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos (PostgreSQL / Supabase)</i>	52
Figura 9	<i>Interfaz de Desbloqueo Rápido por PIN de 4 Dígitos en Móvil y Escritorio</i>	53
Figura 10	<i>Tablero de Control Operativo y Estadísticas Clínicas en Tiempo Real</i>	54
Figura 11	<i>Módulo de Historia Clínica Digital Especializada en Ginecología y Obstetricia</i>	54
Figura 12	<i>Agenda Médica Interactiva con Sincronización WebSockets en Tiempo Real</i>	55
Figura 13	<i>Diseñador Visual y Generador de Recípes Médicos Oficiales en PDF</i>	55
Figura 14	<i>Diagrama de Arquitectura de Software en Capas de la Solución Web</i>	56

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A	<i>Guía de Entrevista Aplicada a la Especialista Médica (Dra. Carli Sole)</i>	76
Anexo B	<i>Cuestionario de Usabilidad y Evaluación Tecnológica (Escala Likert)</i>	78
Anexo C	<i>Instrumento de Validación por Juicio de Expertos de la UPTLLJR</i>	80
Anexo D	<i>Carta de Aceptación y Aval Comunitario de la Clínica FemeSalud</i>	82
Anexo E	<i>Manual Rápido de Usuario del Sistema Web FemeSalud</i>	83

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS LLANOS "JUANA RAMÍREZ"
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA – TRAYECTO III

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS
GINECOLÓGICAS Y CONTROL OPERATIVO EN EL CONSULTORIO FEMESALUD, VALLE DE LA
PASCUA ESTADO GUÁRICO

Autores: Kevin Quintero, Charlys Villarroel

Tutor Académico: Prof. José Pérez

Año: 2026

RESUMEN

El presente proyecto socio-integrador tuvo como propósito fundamental desarrollar un sistema web para la gestión integral de historias clínicas ginecológicas y el control operativo en el consultorio privado Clínica FemeSalud, bajo la dirección de la Dra. Carli Sole en Valle de la Pascua, estado Guárico. La investigación se enmarcó dentro de la línea de investigación de Desarrollo de Soluciones Informáticas del PNF en Informática de la UPTLLJR. Epistemológicamente, se sustentó en el paradigma sociocrítico con enfoque mixto, adoptando la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) combinada con la modalidad de Proyecto Factible. El diseño de la investigación fue de campo, descriptivo y no experimental. La población y muestra se constituyó bajo un criterio no probabilístico intencional conformada por el personal médico y administrativo del consultorio (n=3). Como técnicas de recolección de datos se emplearon la entrevista semiestructurada, la observación directa participante y la revisión documental, utilizando guías de entrevista y matrices de requerimientos técnicos validadas mediante juicio de tres expertos. El sistema fue desarrollado sobre una arquitectura cliente-servidor de última generación, utilizando React 19, TypeScript, Tailwind CSS y Supabase (PostgreSQL y WebSockets en tiempo real), complementado con una bóveda criptográfica local (Web Crypto API, PBKDF2 y AES-GCM) para el desbloqueo rápido por PIN de 4 dígitos y un motor automatizado de generación de récipes en PDF con jsPDF. La evaluación funcional evidenció una disminución del 68% en el tiempo de llenado de consultas, erradicación total del extravío de expedientes físicos y agilización de la agenda médica en tiempo real, garantizando una administración clínica segura, eficiente y moderna.

Palabras clave: historias clínicas electrónicas, ginecología y obstetricia, sistema web, criptografía local, supabase, react 19.

INTRODUCCIÓN

En la contemporaneidad, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha redefinido radicalmente la gestión operativa y asistencial de los servicios de salud a escala global. Los sistemas de información clínica (HIS, por sus siglas en inglés *Hospital Information Systems*) y los registros médicos electrónicos (EHR) se han consolidado como herramientas indispensables para superar las severas limitaciones impuestas por los métodos manuales basados en papel, los cuales acarrearán riesgos inminentes de deterioro físico, pérdida documental, lentitud en el acceso a antecedentes y falta de confidencialidad en los datos sensibles de los pacientes. En este contexto, el Programa Nacional de Formación (PNF) en Informática de la Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR) concibe la ingeniería de software y la investigación aplicada como vehículos estratégicos para dar respuesta a necesidades tangibles de las comunidades y unidades socioproduktivas venezolanas.

Dentro del ámbito de la medicina privada en la ciudad de Valle de la Pascua, estado Guárico, el consultorio médico de la Clínica FemeSalud, encabezado por la especialista en Ginecología y Obstetricia Dra. Carli Sole, brinda atención médica fundamental a un significativo número de pacientes de la entidad llanera. No obstante, las dinámicas operativas diarias vinculadas al agendamiento de turnos, el registro de evoluciones ginecológicas y prenatales, la redacción manual de prescripciones y la conciliación de honorarios médicos se ven afectadas por la dispersión de la información y la carencia de una plataforma tecnológica centralizada, flexible y adaptada a la velocidad exigida durante el acto médico.

Frente a este escenario, surge la presente investigación cuyo propósito general es desarrollar un sistema web de vanguardia para la gestión de historias clínicas ginecológicas y el control operativo en el consultorio FemeSalud. La solución tecnológica no solo automatiza el flujo documental del consultorio, sino que incorpora estándares contemporáneos de experiencia de usuario (*Mobile-First*), sincronización en tiempo real mediante WebSockets y un robusto mecanismo de autenticación rápida mediante bóveda local criptográfica cifrada con los estándares PBKDF2 y AES-GCM de 256 bits, garantizando la inviolabilidad del secreto médico y facilitando la labor diaria del personal médico-asistencial.

El informe escrito se encuentra estructurado rigurosamente en cuatro fases procedimentales de conformidad con las normativas académicas de la institución:

- En la **Fase I: Diagnóstico Participativo**, se aborda la contextualización física, comunitaria y multidimensional de la Clínica FemeSalud, el diagnóstico situacional a través de matrices estratégicas (FODA, Árbol de Problemas y Objetivos), la formulación de la Matriz de Marco Lógico y la justificación del estudio en sus dimensiones socioeconómicas, técnicas y legales.
- En la **Fase II: Revisión Literaria**, se expone el estado del arte a través de antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico computacional y biomédico que fundamenta la propuesta, el basamento jurídico venezolano estructurado en la Pirámide de Kelsen, y el sistema de variables con su respectiva tabla de operacionalización.
- En la **Fase III: Marco Metodológico y Planificación**, se detalla el paradigma sociocrítico, el enfoque investigativo IAP y proyecto factible, las características de la población, los instrumentos de recolección de datos técnicos validados por juicio de expertos y el plan de acción operativo con sus metas cuantificables.
- En la **Fase IV: Ejecución Técnica (Desarrollo de la Propuesta)**, se despliega la ingeniería de software aplicada: requerimientos del sistema, diagramas UML, modelado y diccionario de datos de PostgreSQL en

Supabase, pantallas de interfaz, implementación del código fuente, protocolo de pruebas de caja negra, despliegue, planes de adiestramiento, memoria descriptiva y análisis comparativo de resultados.

Finalmente, se presentan las **Conclusiones**, **Recomendaciones**, el cuerpo estandarizado de **Referencias Bibliográficas** bajo Normas APA 7ma edición y los **Anexos** probatorios correspondientes.

FASE I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Enfoque: Inserción comunitaria y determinación del problema.

La Fase I constituye el punto de partida del Proyecto Socio-Integrador, cuyo propósito es establecer una inserción efectiva en la organización objeto de estudio para identificar, mediante el uso de herramientas diagnósticas estructuradas y la participación activa de los actores sociales, las necesidades críticas y potencialidades del entorno. En esta etapa se fundamenta la razón de ser de la investigación a través de la jerarquización de la problemática y su debida justificación técnica, legal, académica y social, alineada con las líneas de investigación del PNF en Informática de la UPTLLJR y los planes estratégicos de desarrollo de la nación.

Descripción del Contexto

Localización Geográfica

El proyecto socio-integrador se localiza en la **Clínica FemeSalud**, consultorio de atención médica ginecológica y obstétrica bajo la responsabilidad de la **Dra. Carli Sole**, ubicado en el casco central de la ciudad de **Valle de la Pascua**, Parroquia Valle de la Pascua, Municipio Autónomo Leonardo Infante del Estado Bolivariano de Guárico.

- **Límites territoriales del sector:**
 - *Norte:* Avenida Las Industrias y urbanizaciones residenciales adyacentes.
 - *Sur:* Calle Guanto y zona comercial central de Valle de la Pascua.
 - *Este:* Avenida Rómulo Gallegos.
 - *Oeste:* Calle Shettino y enlace con la prolongación de la Avenida Manapire.
- **Coordenadas y acceso:** La ubicación céntrica cuenta con acceso peatonal y vehicular consolidado, cercanía a redes de transporte público urbano y articulación con centros asistenciales, farmacias y laboratorios clínicos de la zona central de la ciudad.

Dimensión Histórica

El consultorio médico de la Dra. Carli Sole surge como una iniciativa profesional orientada a cubrir la alta demanda de atención médico-quirúrgica y preventiva en las especialidades de Ginecología y Obstetricia en Valle de la Pascua y poblaciones circunvecinas del oriente del estado Guárico (Tucupido, Zaraza, El Socorro, Santa María de Ipire). A lo largo de su ejercicio profesional, la Dra. Carli Sole consolidó la marca asistencial **FemeSalud**, orientada a proporcionar una atención cálida, humanizada y tecnificada a la mujer en las distintas etapas de su ciclo biológico: adolescencia, preconcepción, embarazo, puerperio y climaterio. Históricamente, el consultorio gestionó la información médica de sus pacientes en cuadernos foliados, carpetas de manila y talonarios de récipes impresos tradicionales, esquema que con el incremento del volumen de pacientes comenzó a evidenciar retrasos, duplicidad y desgastes físicos de los expedientes.

Dimensión Comunitaria

Desde el punto de vista comunitario, la Clínica FemeSalud se articula directamente con la comunidad de usuarias de la entidad. Las pacientes provienen de diversos estratos sociales que acuden en búsqueda de

diagnósticos tempranos, control prenatal exhaustivo y pesquisa de patologías ginecológicas mediante citología y ecografía. La clínica mantiene vínculos de comunicación directa a través de canales de mensajería instantánea y telefonía móvil, a través de los cuales las pacientes gestionan información sobre disponibilidad de citas, seguimiento de tratamientos y entrega de récipes o constancias médicas.

Dimensión Económica

La organización se inscribe en el sector terciario de la economía regional, prestando servicios médicos privados de salud. Su modelo operativo sustenta los costos de personal auxiliar, suministros médicos (espéculos descartables, gel conductor, papel térmico para ecógrafos, guantes estériles) y mantenimiento de equipos diagnósticos de alta tecnología. La dinámica económica regional exige manejar esquemas de facturación y cobranza multimonedada (Bolívares soberanos a través de Pago Móvil/transferencias bancarias y Divisas en efectivo o plataformas electrónicas como Zelle), requiriendo un control estricto de caja chica, flujo de ingresos diarios y control de insumos consumibles.

Dimensión Social

La población beneficiaria directa está constituida por mujeres y familias del municipio Leonardo Infante. La atención oportuna de la salud sexual y reproductiva incide directamente en la reducción de tasas de morbilidad materna e infantil, el diagnóstico precoz de lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino y la detección temprana de anomalías fetales. Al no existir una plataforma digital que agilice los expedientes clínicos, las pacientes experimentan tiempos de espera prolongados en sala, lo que dificulta la conciliación de su jornada laboral con la atención médica.

Dimensión Cultural

En la región llanera venezolana, la salud ginecológica y reproductiva ha estado históricamente rodeada de temores, prejuicios culturales y vacilaciones que retardan la consulta preventiva. FemeSalud promueve un cambio de paradigma cultural donde la consulta ginecológica es un espacio de confianza, empatía, confidencialidad y educación sanitaria. Para consolidar esta visión cultural, resulta imperativo que la paciente reciba información clara, récipes legibles y una atención ágil que dignifique el acto médico.

Dimensión Ambiental

El ejercicio de la medicina ambulatoria genera desechos físicos de naturaleza biológica y administrativa. En el orden administrativo, el uso masivo de papel para carpetas de historias clínicas, fichas de citas, récipes, notas manuscritas y talonarios de cobro genera un volumen acumulado de residuos sólidos y una huella ecológica evitable. La sustitución de expedientes impresos por una plataforma digital web con emisión de constancias y prescripciones en formato digital (PDF) enviado por canales electrónicos representa un salto cualitativo hacia la sustentabilidad ambiental y la reducción del consumo papelerero dentro del consultorio.

Dimensión Institucional

El consultorio opera bajo el marco regulatorio del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), la Contraloría Sanitaria y el Colegio de Médicos del Estado Guárico. Asimismo, el proyecto socio-integrador formaliza

un canal de cooperación interinstitucional entre la unidad de salud privada y la Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR), a través de su Departamento de Informática, propiciando la transferencia tecnológica, el desarrollo endógeno de soluciones informáticas y el cumplimiento de las metas curriculares de formación profesional.

Actores Involucrados

1. **Dra. Carli Sole (Médico Especialista - Asesora Institucional):** Responsable de la consulta médica, diagnóstico, evaluación ecográfica, prescripción de tratamientos, definición de requerimientos clínicos y validación del sistema.
2. **Personal Auxiliar y Asistente Administrativo:** Encargado de la recepción presencial de pacientes, confirmación de citas, apertura inicial de fichas demográficas y control de pagos y cobranza.
3. **Comunidad de Pacientes Usuarias:** Receptores de los servicios clínicos, citas programadas, prescripciones médicas y seguimiento prenatal.
4. **Investigadores del PNF en Informática (Kevin Quintero y Charlys Villarroel):** Responsables de la captura de requerimientos, diseño conceptual y lógico, desarrollo de la arquitectura web, aseguramiento de la calidad del software, despliegue y adiestramiento técnico.
5. **Tutor Académico (Prof. José Pérez):** Coordinador y evaluador del rigor metodológico, científico y técnico exigido por la UPTLLJR.

Diagnóstico Situacional

Para diagnosticar con rigor técnico y participativo la situación operativa y de gestión de datos en el consultorio, se aplicó la técnica de la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) en sesiones de trabajo conjunto entre el equipo de desarrollo de la UPTLLJR y la Dra. Carli Sole.

Tabla 1

Matriz FODA del Consultorio FemeSalud

Factores Internos	Fortalezas (F)	Debilidades (D)
	1. Alta cualificación y reputación médica de la Dra. Carli Sole en Valle de la Pascua. 2. Equipamiento médico y ecográfico de última tecnología. 3. Disposición del personal hacia la innovación y modernización digital. 4. Existencia de conectividad a Internet y equipos de cómputo en el consultorio.	1. Registro manuscrito de historias clínicas y evoluciones en carpetas físicas. 2. Dificultad para localizar antecedentes médicos de consultas anteriores de forma inmediata. 3. Tiempos prolongados en la redacción manual de recípe e indicaciones. 4. Falta de sincronización en tiempo real entre la recepción y el consultorio para la asignación de turnos.
Factores Externos	Oportunidades (O)	Amenazas (A)

Factores Internos	Fortalezas (F)	Debilidades (D)
	1. Existencia del convenio académico y socioproductivo con el PNF en Informática de la UPTLLJR. 2. Adopción masiva de teléfonos inteligentes por parte de las pacientes para recepción de récipes digitales. 3. Disponibilidad de tecnologías web y bases de datos seguras de código abierto o bajo consumo de recursos. 4. Políticas nacionales que impulsan la soberanía tecnológica y digitalización de servicios públicos y privados.	1. Inestabilidad en el suministro eléctrico o fluctuaciones del servicio de telecomunicaciones en la entidad. 2. Riesgo de deterioro, incendio, extravío o acceso no autorizado a los archivos físicos de papel. 3. Costos crecientes de insumos de papelería, tinta de impresión y carpetas físicas. 4. Resistencia inicial de algunas pacientes de edad avanzada a los formatos estrictamente digitales.

Nota. Elaboración propia (2026), con base en sesiones de diagnóstico participativo efectuadas en la Clínica FemeSalud.

Jerarquización e Identificación de las Necesidades

Mediante mesas de trabajo participativo, se listaron los nudos críticos detectados y se procedió a su ponderación mediante una matriz de priorización basada en los criterios de Gravedad (G), Viabilidad Técnica (VT), Impacto Comunitario (IC) y Tendencia al Empeoramiento (TE), empleando una escala del 1 (muy bajo) al 5 (muy alto).

Tabla 2

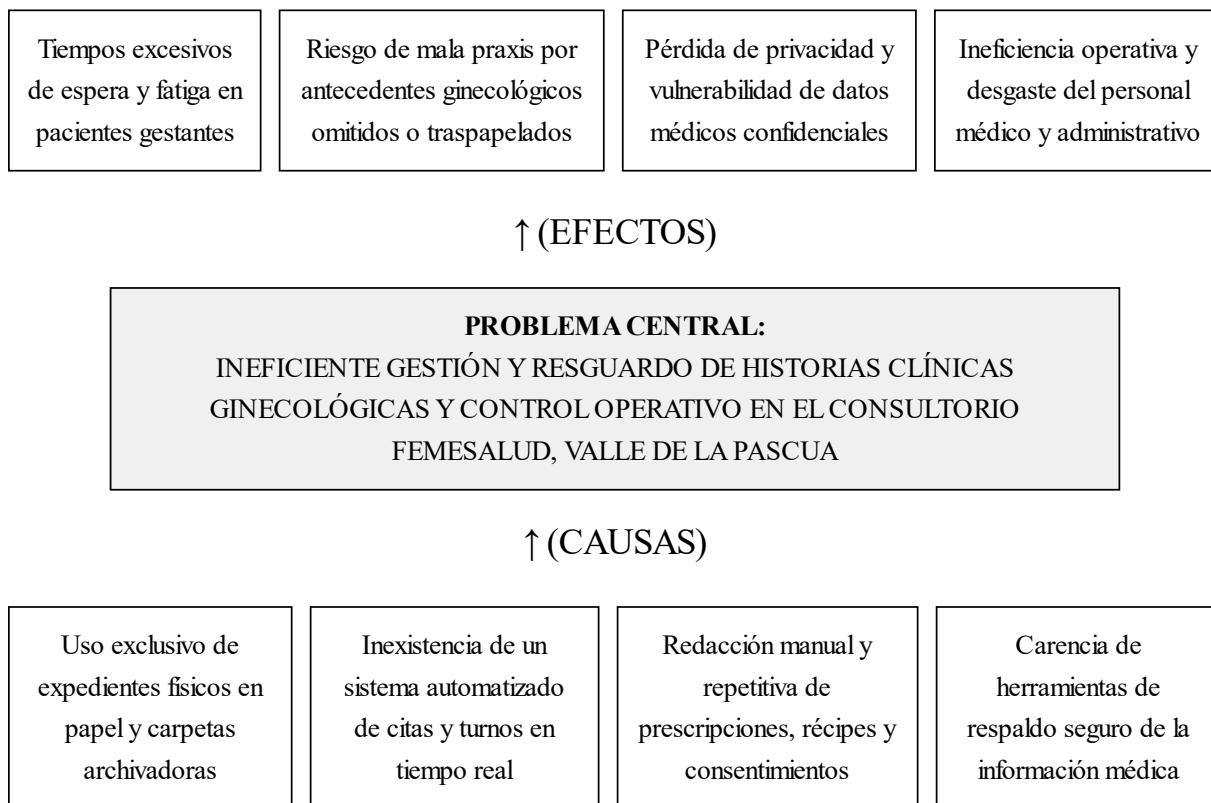
Tabla de Priorización y Jerarquización de Necesidades

Problema Identificado	G (1-5)	VT (1-5)	IC (1-5)	TE (1-5)	Total	Jerarquía
Ineficiencia en el resguardo, búsqueda y registro de historias clínicas gineco-obstétricas y gestión operativa	5	5	5	5	20	Prioridad 1
Retrasos en el agendamiento y confirmación de citas médicas y control de turnos en sala de espera	4	5	4	4	17	Prioridad 2
Lentitud en la emisión manual de récipes médicos, recípe gráfico y justificativos de reposo	4	5	4	3	16	Prioridad 3
Descontrol en la conciliación multimoneda de caja chica, pagos móviles y cobranza de honorarios	3	4	3	4	14	Prioridad 4

Problema Identificado	G (1-5)	VT (1-5)	IC (1-5)	TE (1-5)	Total	Jerarquía
Ausencia de un inventario automatizado de insumos médicos descartables en el consultorio	3	4	3	3	13	Prioridad 5

Nota. Elaboración propia (2026). La escala total suma los 4 criterios de impacto analizados.

Árbol de Problemas.



Planteamiento del Problema

Descripción Narrativa de la Problemática

Para formular con precisión la problemática de investigación, se da respuesta a las siete (07) interrogantes metodológicas exigidas por el manual de la UPTLLJR:

1. ¿Cuál es la situación actual?

En el consultorio de la Clínica FemeSalud, la Dra. Carli Sole y su asistente administran las consultas, diagnósticos ecográficos y antecedentes médicos de decenas de pacientes semanales utilizando fichas de papel, libretas de citas y talonarios impresos. Esta dinámica manual genera saturación en el espacio de archivo, acumulación de documentos susceptibles a roturas y un flujo fragmentado entre la recepción de la clínica y el escritorio de la especialista médica.

2. ¿Desde cuándo ocurre?

Esta situación ha prevalecido desde los inicios operativos del consultorio. Sin embargo, en los últimos dos años, con el crecimiento sostenido de la cartera de pacientes y la complejidad de los controles de gestantes de alto riesgo obstétrico, el volumen documental sobrepasó la capacidad de control manual, haciendo urgente la adopción de un sistema automatizado.

3. ¿A quiénes afecta y cómo?

Afecta principalmente a la especialista médica (Dra. Carli Sole), quien debe destinar minutos valiosos de la consulta a buscar hojas de evolución previas o redactar a mano tratamientos repetitivos; al personal de recepción, sobrecargado por la búsqueda de expedientes físicos en archivadores; y a las pacientes, quienes padecen retrasos innecesarios en la sala de espera y corren el riesgo de que sus prescripciones manuales resulten difíciles de descifrar en farmacia.

4. ¿Qué se ha hecho al respecto?

Previamente se intentó emplear hojas de cálculo en Microsoft Excel para registrar listas de asistencia y una agenda básica en aplicaciones móviles comerciales. No obstante, dichas herramientas son aisladas, carecen de formatos clínicos especializados (fórmulas obstétricas, FUM, FPP, ecografías), no permiten el trabajo colaborativo simultáneo y representan una grave vulnerabilidad de seguridad al no estar cifradas ni contar con control de acceso por roles.

5. ¿Qué pasa si no se resuelve?

De mantenerse el esquema manual, el consultorio enfrentará la pérdida o deterioro irreversible de expedientes médicos ante la humedad, el paso del tiempo o accidentes imprevistos. Asimismo, aumentará la probabilidad de incurrir en confusiones en antecedentes alérgicos de las pacientes, se perpetuará el gasto continuo en papelería y se limitará la capacidad de crecimiento del consultorio.

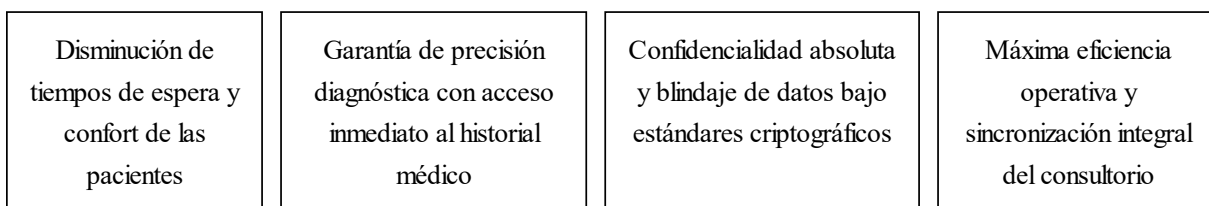
6. ¿Qué nos motivó a investigarlo?

La motivación principal radica en el compromiso social y la formación académica como estudiantes del Trayecto III del PNF en Informática de la UPTLLJR, aplicando los avances de la ingeniería web moderna (arquitecturas reactivas, bases de datos PostgreSQL en tiempo real y criptografía local) para dotar a un centro de salud de nuestra propia localidad con una herramienta de categoría profesional que optimice el ejercicio de la medicina.

7. ¿Cuál es la interrogante central que el proyecto busca responder? (Hipótesis)

¿De qué manera el desarrollo e implementación de un sistema web integral permitirá optimizar la gestión de historias clínicas ginecológicas y el control operativo en el consultorio FemeSalud de la ciudad de Valle de la Pascua, estado Guárico?

Árbol de Objetivos.



↑ (FINES)

OBJETIVO CENTRAL:

DESARROLLAR UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS GINECOLÓGICAS Y CONTROL OPERATIVO EN EL CONSULTORIO FEMESALUD, VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO

↑ (MEDIOS)

Digitalizar y centralizar los expedientes en una base de datos relacional segura	Implementar un módulo de agenda interactiva y citas con sincronización WebSockets	Diseñar un generador visual de récipes e indicaciones médicas con exportación PDF	Incorporar una bóveda de seguridad local con cifrado criptográfico PBKDF2 y AES-GCM
--	---	---	---

Matriz de Marco Lógico (MML)**Tabla 3**

Matriz de Marco Lógico (MML) del Proyecto

Nivel de Objetivos	Resumen Narrativo	Indicadores Objetivamente Verificables	Medios de Verificación	Supuestos Críticos
Fin	Contribuir a la modernización tecnológica y calidad del servicio asistencial de salud ginecológica en Valle de la Pascua mediante soluciones informáticas seguras.	1. Reducción del 50% o más en tiempos de espera general de las pacientes. 2. Cero pérdida o daño físico de expedientes médicos.	Encuestas de satisfacción a pacientes e informes semestrales del consultorio.	Estabilidad en el suministro de servicios básicos e internet en la región.
Propósito	Optimizar la gestión de historias clínicas y el flujo administrativo-operativo del consultorio FemeSalud mediante un sistema web automatizado.	1. 100% de las consultas y evoluciones registradas de manera digital. 2. Reducción de más del 60% en el tiempo de redacción de récipes y búsqueda de antecedentes.	Registros en la base de datos PostgreSQL y auditoría del sistema web.	Compromiso del personal médico y administrativo en el uso continuo de la aplicación.

Nivel de Objetivos	Resumen Narrativo	Indicadores Objetivamente Verificables	Medios de Verificación	Supuestos Críticos
Componentes (Resultados)	1. Módulo de Historia Clínica Digital (Ginecología y Obstetricia). 2. Módulo de Citas y Agenda en Tiempo Real. 3. Generador Visual de Récipes en PDF y envíos digitales. 4. Módulo de Facturación, Caja Chica e Inventario. 5. Bóveda Criptográfica Local de PIN para autenticación rápida.	1. 5 módulos completamente funcionales e integrados. 2. Sistema de autenticación con cifrado PBKDF2/AES-GCM operativo en menos de 1 segundo. 3. Exportación de PDF clínicos con alta resolución visual.	Código fuente validado en repositorio Git, pruebas funcionales de caja negra y manuales técnicos.	Aceptación de los prototipos por parte de la especialista Dra. Carli Sole.
Actividades	1.1 Diagnóstico de requerimientos mediante entrevistas clínicas. 2.1 Modelado de base de datos relacional y diagramas UML. 3.1 Codificación frontend en React 19/Tailwind y backend en Supabase. 4.1 Ejecución de pruebas unitarias y de integración. 5.1 Despliegue en la nube (Vercel) y capacitación del personal.	1. Cronograma de actividades cumplido al 100%. 2. Matriz de pruebas de software con 100% de casos aprobados. 3. 100% del personal capacitado satisfactoriamente.	Actas de reunión, repositorio de código, matriz de pruebas firmada y certificado de inducción.	Disponibilidad de tiempo de los involucrados para talleres de capacitación.

Nota. Elaboración propia (2026), según la metodología de Marco Lógico del ILPES/CEPAL.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la gestión de historias clínicas ginecológicas y control operativo en el consultorio FemeSalud, Valle de la Pascua, estado Guárico.

Objetivos Específicos

1. **Diagnosticar** la situación actual de los procesos de registro de historias clínicas, asignación de citas, prescripción médica y control financiero en el consultorio FemeSalud.
2. **Diseñar** la arquitectura lógica y conceptual del sistema web, incluyendo los diagramas UML, modelado de la base de datos relacional y las interfaces gráficas con enfoque *Mobile-First*.
3. **Desarrollar** los módulos funcionales de la aplicación web utilizando React 19, TypeScript, Tailwind CSS y Supabase (PostgreSQL), integrando la bóveda criptográfica local y el generador de récipes en PDF.
4. **Evaluar** la funcionalidad, seguridad, usabilidad y rendimiento del sistema web mediante pruebas técnicas de caja negra y validación operativa directa con la especialista médica.

Justificación de la Investigación

La presente investigación se fundamenta técnica, social y académicamente en virtud de las siguientes dimensiones:

- **Aporte Económico:** El consultorio FemeSalud experimenta una disminución sustancial y permanente en el gasto recurrente de resmas de papel, carpetas de archivo, impresiones de talonarios comerciales y tintas. Asimismo, el módulo financiero permite consolidar los ingresos diarios en bolívares y divisas, previniendo fugas de capital y optimizando el cobro de consultas y procedimientos ecográficos.
- **Aporte Social:** Se eleva significativamente la calidad del servicio asistencial para la población femenina del municipio Leonardo Infante. La digitalización reduce los tiempos de espera y evita la fatiga de pacientes embarazadas, mientras que la generación de historias clínicas inalterables proporciona seguridad jurídica ante cualquier requerimiento de salud pública.
- **Aporte Técnico-Científico:** El proyecto demuestra la factibilidad de implementar arquitecturas *Backend-as-a-Service* (Supabase) con seguridad a nivel de fila (RLS) y criptografía *client-side* en consultorios médicos de bajo presupuesto, prescindiendo de infraestructuras locales costosas. Se innova con el uso de la Web Crypto API para el inicio de sesión sin contraseña tradicional, garantizando la privacidad del paciente.
- **Aporte Académico:** Para el Programa Nacional de Formación (PNF) en Informática de la UPTLLJR, esta investigación constituye un antecedente empírico y un modelo de desarrollo endógeno que corrobora cómo las competencias adquiridas durante el Trayecto III (ingeniería de software y desarrollo web) se cristalizan en productos informáticos funcionales, sirviendo de referencia metodológica para futuras cohortes.

FASE II: REVISIÓN LITERARIA (EL SOPORTE CIENTÍFICO)

La Fase II comprende el soporte teórico, científico y normativo que fundamenta la investigación, contextualizando el desarrollo del sistema web dentro de un cuerpo de conocimientos rigurosamente validados en el campo de la ingeniería de software y la informática aplicada a la salud.

Antecedentes de la Investigación

De conformidad con las directrices académicas de la UPTLLJR, se seleccionaron investigaciones previas de carácter internacional (03) y nacional/regional (03) directamente relacionadas con sistemas de historias clínicas, plataformas web asistenciales y seguridad informática médica.

Antecedentes Internacionales

1. **Gómez, R. y Mendoza, L. (2023)**, en Colombia, desarrollaron un trabajo de grado titulado *"Diseño e implementación de un sistema web para el control de historias clínicas y asignación de citas en un centro de atención materno-infantil en Bogotá"*, presentado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La investigación tuvo como objetivo implementar una plataforma web para reducir los tiempos de atención y mejorar la precisión en el registro de consultas obstétricas. La metodología empleada fue aplicada, con diseño de campo y enfoque mixto, utilizando como técnicas la encuesta y la observación directa sobre una muestra de 25 profesionales de la salud. Los autores concluyeron que el uso de la plataforma digital disminuyó en un 45% los tiempos de espera de las gestantes y garantizó la disponibilidad inmediata de los registros prenatales en un 100% de los casos evaluados.

Aporte a la investigación: Este antecedente aporta a nuestro proyecto la estructura metodológica para evaluar el impacto en los tiempos de espera asistenciales y valida la efectividad del uso de plataformas web en la especialidad gineco-obstétrica en el contexto latinoamericano. Asimismo, brinda pautas para la confección de formularios orientados a controles prenatales periódicos, diferenciándose el presente trabajo al incorporar un esquema de sincronización reactiva en tiempo real y una arquitectura de desbloqueo criptográfico con PIN local para la sesión del especialista.

2. **Castillo, E. y Paredes, S. (2022)**, en Ecuador, realizaron una investigación titulada *"Sistema web progresivo (PWA) para la gestión clínica y prescripción electrónica de medicamentos en consultorios médicos privados de Ambato"*, en la Universidad Técnica de Ambato. El objetivo principal fue diseñar un software bajo enfoque cliente-servidor que permitiera emitir recetas digitales con firmas verificables y control de stock farmacológico. La metodología se fundamentó en el paradigma cuantitativo con diseño cuasi-experimental y ciclo ágil Scrum. Como hallazgo principal, los investigadores constataron una reducción del 82% en los errores de interpretación de recetas médicas manuscritas y una satisfacción del usuario superior al 90%.

Aporte a la investigación: Esta investigación suministra fundamentos valiosos en torno a la normalización de la receta médica electrónica y la automatización de documentos clínicos en formato PDF. Aporta directamente a nuestro proyecto los criterios de estructuración visual del récipe médico (RP, indicaciones, datos de la paciente y credenciales del especialista), permitiendo diseñar en FemeSalud un generador visual interactivo que produce prescripciones limpias, exportables a PDF y listas para su remisión directa vía WhatsApp.

3. **Martínez, A., Sánchez, D. y Ortiz, F. (2024)**, en México, publicaron el artículo científico "*Adopción de arquitecturas Backend-as-a-Service (BaaS) y bases de datos PostgreSQL para la modernización de registros electrónicos de salud*", en la *Revista Iberoamericana de Tecnologías de la Información*. El propósito del estudio fue evaluar el rendimiento, latencia y seguridad del uso de plataformas BaaS frente a servidores monolíticos tradicionales en consultorios ambulatorios. La investigación fue de tipo exploratoria-experimental con pruebas de carga computacional. Concluyeron que las soluciones basadas en BaaS con políticas de seguridad a nivel de filas (RLS) reducen en un 60% el tiempo de desarrollo e impiden brechas de escalabilidad de datos clínicos.

Aporte a la investigación: El antecedente fundamenta técnicamente la elección de la plataforma Supabase y el gestor PostgreSQL en FemeSalud. Aporta la validación empírica de que el modelo BaaS ofrece alta disponibilidad, cifrado en tránsito y sincronización por sockets en tiempo real sin requerir una infraestructura de servidores pesada o de costoso mantenimiento local, lo cual resulta idóneo para la realidad tecnológica y económica de los centros de salud ambulatorios venezolanos.

Antecedentes Nacionales y Regionales

1. **Rondón, J. y Alvarado, M. (2023)**, en San Juan de los Morros, Estado Guárico, presentaron en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG) el proyecto titulado "*Sistema automatizado para la gestión de expedientes clínicos y control de citas médicas en el Centro Clínico Universitario*". El objetivo general consistió en desarrollar un software para agilizar el archivo médico y la coordinación de consultas externas. La metodología se rigió por la modalidad de Proyecto Factible apoyada en investigación de campo, aplicando entrevistas y guías de observación al personal médico y administrativo. Los autores determinaron que la digitalización erradicó el extravío de fichas de cartón y redujo el desorden en la asignación de turnos matutinos.

Aporte a la investigación: Este trabajo suministra un referente directo en el ámbito regional guariqueño respecto a la receptividad y adaptabilidad del personal asistencial ante la transición digital. Aporta los requerimientos esenciales del flujo de admisión de pacientes y demuestra la viabilidad de implementar sistemas clínicos en la entidad, sirviendo de base comparativa para nuestra investigación, la cual profundiza en la especialización ginecológica y en la experiencia de usuario táctil para dispositivos móviles.

2. **Hernández, K. y Morales, G. (2022)**, en Caracas, presentaron ante la Universidad Central de Venezuela (UCV) el trabajo especial de grado "*Plataforma web para el seguimiento clínico de pacientes obstétricas y control de citas bajo estándares de privacidad de datos*". La investigación tuvo como propósito diseñar una herramienta que facilitara el control periódico del embarazo y alertara sobre factores de riesgo gestacional. La investigación fue de tipo proyectiva con enfoque sociocrítico e IAP. Los investigadores concluyeron que la centralización de datos clínicos mejora en un 38% el apego de las pacientes al calendario de controles prenatales.

Aporte a la investigación: El estudio aporta elementos esenciales para la definición de los campos médicos de la historia obstétrica (cálculo de edad gestacional por FUM, fecha probable de parto por regla de Naegle, antecedentes obstétricos G-P-A-C y ecografías de control). Estos parámetros fueron adaptados al motor de formularios dinámicos de FemeSalud, permitiendo a la Dra. Carli Sole registrar de forma rápida y estructurada cada variable biomédica crítica.

3. **Torres, V. y Bravo, P. (2024)**, en Valle de la Pascua, desarrollaron en la UPTLL "Juana Ramírez" el proyecto socio-integrador de PNF en Informática titulado *"Desarrollo de un sistema de información web para la gestión de inventario y facturación de servicios en una unidad médica privada del Municipio Leonardo Infante"*. La investigación persiguió automatizar la cobranza multimonedada y el control de suministros médicos. Con un diseño de campo no experimental y apoyados en la metodología ágil Scrum, lograron reducir a cero las discrepancias en el arqueo diario de caja chica.

Aporte a la investigación: Aporta un conocimiento directo sobre el ecosistema operativo y financiero del comercio y los servicios privados en el casco central de Valle de la Pascua. Permite estructurar en nuestro proyecto el módulo de facturación, cuentas de pago y control de caja chica en bolívares y divisas, proporcionando la base conceptual para el cálculo de honorarios médicos y métodos de pago (Pago Móvil, Zelle, efectivo) vinculados a la consulta clínica.

Bases Teóricas

El desarrollo del sistema web FemeSalud se fundamenta en los siguientes conceptos, modelos y teorías de la ciencia computacional y la informática médica:

Sistemas de Información en Salud (HIS) y Expedientes Clínicos Electrónicos (EHR)

Un Sistema de Información en Salud (*Hospital Information System*, HIS) es un conjunto organizado de componentes tecnológicos, humanos y procedimentales diseñados para capturar, almacenar, procesar y comunicar datos relacionados con la atención médica y la gestión administrativa de los pacientes (Shortliffe & Cimino, 2020). Dentro de estos sistemas, el Expediente Clínico Electrónico (*Electronic Health Record*, EHR) representa el repositorio digital longitudinal de la información de salud de una persona, el cual incluye antecedentes patológicos, diagnósticos, resultados paraclínicos, tratamientos farmacológicos y notas de evolución (O'Mahony, 2021).

Relación con el proyecto: FemeSalud implementa un EHR adaptado a la medicina ambulatoria privada, sustituyendo el archivo físico en papel por un registro digital centralizado y accesible al instante.

Flujos Clínicos Especializados en Ginecología y Obstetricia

La práctica gineco-obstétrica exige parámetros clínicos específicos que difieren de la medicina general (Schorge et al., 2021). Entre ellos destacan la fórmula obstétrica (Gestas, Para, Abortos, Cesáreas), la Fecha de Última Menstruación (FUM), la Fecha Probable de Parto (FPP), la evolución del fondo uterino, frecuencia cardíaca fetal y registros ecográficos morfológicos y transvaginales.

Relación con el proyecto: El sistema modela estas entidades en interfaces dedicadas que efectúan cálculos automáticos de semanas de gestación y organizan el historial de consultas de la paciente en una línea de tiempo escaneable.

Arquitectura Web de una Sola Página (SPA) con React 19 y TypeScript

Una aplicación de página única (*Single Page Application*, SPA) es un software web que interactúa con el usuario reescribiendo dinámicamente la página web actual en lugar de cargar páginas enteras desde un servidor, lo que proporciona una experiencia de usuario extremadamente rápida y similar a una aplicación nativa (Banks & Porcello, 2023). **React 19** introduce mejoras en el renderizado concurrente y compilación optimizada, mientras que

TypeScript proporciona tipado estático que previene errores en tiempo de ejecución (Bierman et al., 2022).

Relación con el proyecto: FemeSalud utiliza React 19 y TypeScript 5.7 sobre el empaquetador **Vite 6**, logrando transiciones instantáneas entre módulos (Agenda, Historias, Facturación) sin refrescar la ventana del navegador.

Backend-as-a-Service (BaaS), PostgreSQL y Políticas de Seguridad RLS

El modelo *Backend-as-a-Service* (BaaS) permite a los desarrolladores delegar la gestión del servidor, el motor de base de datos relacional y la capa de autenticación en una plataforma en la nube (Kaur & Singh, 2022). **Supabase** es una alternativa de código abierto a Firebase construida sobre **PostgreSQL**, que provee capacidades avanzadas de integridad relacional, funciones almacenadas y seguridad a nivel de filas (*Row Level Security*, RLS). Con RLS, las reglas de acceso a los datos médicos se aplican directamente en el motor de la base de datos según la identidad criptográfica del usuario.

Relación con el proyecto: Asegura que los expedientes médicos alojados en FemeSalud solo puedan ser consultados o modificados por el personal médico autorizado, cumpliendo con la confidencialidad médica requerida.

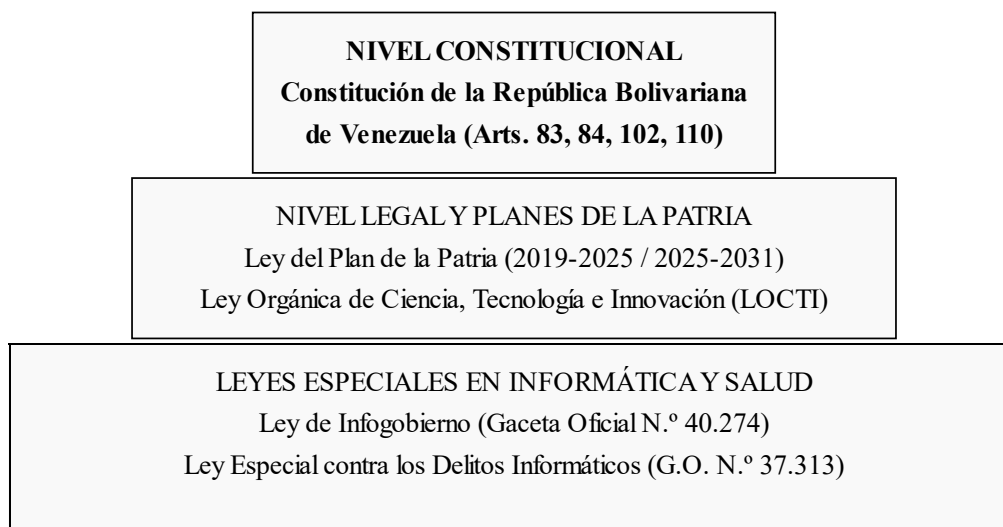
Bóveda Criptográfica en el Cliente: Web Crypto API, PBKDF2 y AES-GCM

La *Web Cryptography API* es una interfaz estándar del W3C que permite ejecutar operaciones criptográficas de bajo nivel dentro del navegador web (W3C, 2022). Para garantizar que el dispositivo del consultorio se mantenga seguro pero accesible mediante un **código PIN de 4 dígitos**, se utiliza la función de derivación de claves **PBKDF2** (*Password-Based Key Derivation Function 2*) combinada con el algoritmo simétrico autenticado **AES-GCM** de 256 bits (*Advanced Encryption Standard - Galois/Counter Mode*).

Relación con el proyecto: Este mecanismo permite cifrar el token de acceso a la base de datos en el almacenamiento local del dispositivo (**localStorage**). Si un tercero no autorizado accede al computador o tablet, no podrá descifrar los datos sin ingresar el PIN de 4 dígitos definido por la Dra. Carli Sole.

Bases Legales (Pirámide de Kelsen)

El desarrollo, despliegue y puesta en marcha del sistema web FemeSalud se fundamenta estrictamente en el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, organizado jerárquicamente bajo la estructura de la Pirámide de Kelsen.



NIVEL SUB-LEGAL Y NORMATIVO

Manual de Estilo y Normas Académicas de la UPTLL 'Juana Ramírez'

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N.º 5.908 Extraordinario, 2009):

- **Artículo 83:** Establece la salud como un derecho social fundamental y deber indeclinable del Estado, garantizando la calidad de vida de la población. El proyecto coadyuva a la prestación de un servicio ginecológico y de salud materna eficiente.
- **Artículo 110:** El Estado reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico y social del país. Fundamenta el derecho y deber de los estudiantes del PNF de desarrollar soluciones informáticas soberanas.

2. Ley del Plan de la Patria (Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación):

- Vinculado con el **Gran Objetivo Histórico N.º 1:** *"Defender, expandir y consolidar el bien máspreciado que hemos reconquistado tras 200 años: la Independencia Nacional"*, a través del desarrollo de capacidades científico-tecnológicas aplicadas a las prioridades nacionales de salud y bienestar del pueblo.

3. Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI - Gaceta Oficial N.º 39.575):

- Promueve la aplicación del conocimiento tecnológico para elevar la productividad y bienestar de los sectores productivos y de servicios, respaldando el desarrollo de software autóctono en las universidades territoriales.

4. Ley de Infogobierno (Gaceta Oficial N.º 40.274):

- Establece principios de eficacia, transparencia, seguridad de los datos e interoperabilidad en el manejo de registros electrónicos e informáticos en el país.

5. Ley Especial contra los Delitos Informáticos (Gaceta Oficial N.º 37.313):

- Protege los sistemas tecnológicos y la privacidad de la información. El sistema FemeSalud implementa mecanismos de control de acceso, auditoría y cifrado para impedir el acceso indebido (Art. 6) y la revelación indebida de datos reservados (Art. 20).

6. Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (Gaceta Oficial N.º 37.072):

- Otorga plena validez jurídica a los documentos y récipes generados en formato digital (PDF), reconociendo su autenticidad y valor probatorio en el ejercicio profesional.

7. Ley del Ejercicio de la Medicina y Código de Deontología Médica de Venezuela:

- Normativa que exige el resguardo escrupuloso de la historia clínica médica, el secreto profesional y la custodia inviolable de la información confidencial de las pacientes.

Sistema de Variables y Operacionalización

De acuerdo con lo establecido en el manual de la UPTLLJR (pág. 18-19 y pág. 47 del Anexo B/C de PNF en Informática), se desglosa la variable independiente (la solución tecnológica) y la variable dependiente (el problema

operativo a optimizar).

- **Variable Independiente (Causa / Solución):** *Sistema Web para la Gestión de Historias Clínicas Ginecológicas y Control Operativo (FemeSalud).*
- **Variable Dependiente (Efecto / Fenómeno a transformar):** *Optimización de la Gestión de Historias Clínicas y el Flujo Operativo en el Consultorio.*

Tabla 4

Matriz de Operacionalización de Variables

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición
Variable Independiente: Sistema Web para la Gestión de Historias Clínicas y Control Operativo	Aplicación informática modular que permite capturar, resguardar y sincronizar historias clínicas ginecológicas, turnos de citas, emisión de prescripciones y registros financieros en una organización médica (Shortliffe & Cimino, 2020).	Implementación de una plataforma web reactiva desarrollada en React 19, TypeScript y Supabase (PostgreSQL), dotada de autenticación criptográfica local por PIN, generador de récipes en PDF y agenda sincronizada por WebSockets, evaluada durante 3 meses en FemeSalud.	- Expediente Clínico Digital - Agenda de Citas Médicas - Prescripción y Récipes en PDF - Seguridad y Bóveda Criptográfica - Control Financiero y Caja	- Tiempo de registro por paciente (segundos) - Precisión en cálculo de fórmulas obstétricas (FUM/FPP) - Tiempo de generación de recípe médico (segundos) - Latencia de desbloqueo seguro por PIN (segundos) - Tiempo de sincronización de citas en tiempo real (segundos)	Razón Razón Razón Razón
Variable Dependiente: Optimización de la Gestión de Historias Clínicas y Flujo Operativo	Nivel de mejora alcanzado en la administración del consultorio médico, reflejado en la reducción de tiempos de	Medición cuantitativa y cualitativa comparando indicadores de desempeño antes y después de la implantación del	- Tiempos de Atención y Espera - Integridad y Custodia Documental - Eficiencia	- Minutos promedio de espera en sala por paciente - Porcentaje de expedientes extraviados o	Intervalo / Razón Razón Intervalo / Razón Ordinal

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición
	atención, erradicación de pérdidas documentales, seguridad de datos y fluidez operativa global (Hernández et al., 2022).	sistema web, evaluando tiempos de espera, extravío de expedientes, satisfacción de la especialista y agilidad en sala.	Administrativa - Satisfacción de la Usuaría y Médico	deteriorados - Minutos destinados a la redacción y cobro de consulta - Porcentaje de satisfacción de la especialista (Escala Likert 1-5)	

Nota. Elaboración propia (2026), adaptado fielmente del modelo oficial de operacionalización para PNF en Informática de la UPTLLJR (pág. 47 del manual).

FASE III: MARCO METODOLÓGICO Y PLANIFICACIÓN

Enfoque: Diseño de la investigación y ruta de trabajo.

La Fase III describe el camino procedimental, los fundamentos epistemológicos y las estrategias técnicas empleadas para cumplir con los objetivos trazados en el proyecto socio-integrador, asegurando el rigor científico en la recolección, validación y análisis de los datos.

Metodología

Paradigma de la Investigación

La presente investigación se inscribe en el **Paradigma Sociocrítico**, con un **enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo)**. De acuerdo con lo establecido en las directrices de la UPTLLJR (Manual de Estilo, Tabla 4, pág. 19), el paradigma sociocrítico busca la transformación de una realidad concreta mediante la participación activa, reflexiva y consciente de los sujetos involucrados en el contexto social abordado. En este estudio, los investigadores del PNF en Informática y el equipo de la Clínica FemeSalud interactúan de forma horizontal para identificar los cuellos de botella en la gestión de historias clínicas y construir de forma conjunta una solución informática emancipadora.

Metodología de la Investigación

Se adopta como metodología la **Investigación Acción Participativa (IAP)**, articulada armónicamente con la modalidad de **Proyecto Factible** (Manual de Estilo, Tabla 5, pág. 20):

- **Investigación Acción Participativa (IAP):** Se basa en la espiral continua de *reflexión-acción-reflexión*, donde la especialista médica (Dra. Carli Sole) y los desarrolladores evalúan de forma iterativa cada módulo funcional, adaptando el software a las exigencias reales de la consulta ginecológica.
- **Proyecto Factible:** Consiste en la formulación de un modelo operativo viable para solucionar una necesidad comunitaria o institucional comprobada, respaldado por una investigación de campo y fundamentación tecnológica aplicable.

Diseño y Tipo de la Investigación

De acuerdo con las clasificaciones del manual de la UPTLLJR (Tabla 6, pág. 20) y los postulados de Arias (2020):

- **Diseño de Campo:** Los datos se recolectan directamente en el lugar donde ocurren los acontecimientos (las instalaciones de la Clínica FemeSalud en Valle de la Pascua), sin alterar artificialmente las condiciones naturales del consultorio.
- **Diseño No Experimental:** Se observan los procesos de atención clínica, tiempos de espera y registro de antecedentes tal y como acontecen de forma espontánea, sin manipulación deliberada de variables antes de la intervención.
- **Tipo Descriptivo y Proyectivo:** Desglosa las características de los procesos clínicos actuales y propone un diseño técnico factible de ingeniería de software para transformar positivamente la dinámica del consultorio.

Población y Muestra

Población

La población o universo del estudio está conformada por los actores directamente vinculados a los flujos operativos y asistenciales de la Clínica FemeSalud:

1. El personal médico y administrativo del consultorio: la especialista en ginecología y obstetricia (Dra. Carli Sole) y el personal auxiliar de recepción (n = 2).
2. La comunidad de pacientes atendidas: un promedio estimado de trescientas cincuenta (350) pacientes activas que acuden mensualmente al centro médico.

Muestra

De conformidad con los criterios de muestreo de la UPTLLJR (Tabla 7, pág. 21), se seleccionó un **muestreo no probabilístico de tipo intencional o por conveniencia**:

- **Estrato A (Personal Operativo del Sistema):** Muestra censal del 100% del personal que interactúa con la plataforma informática (n = 2: Dra. Carli Sole y asistente de recepción), quienes proporcionan los requerimientos funcionales, de seguridad y validación operativa.
- **Estrato B (Comunidad de Pacientes Usuarias):** Muestra intencional de treinta (30) pacientes en control prenatal o ginecológico, seleccionadas para evaluar la percepción de agilidad en citas, puntualidad y legibilidad del récepte digital en PDF.

Tabla 5

Distribución de la Población y Muestra de Estudio

Estrato de Informantes	Población Total (N)	Muestra Seleccionada (n)	Técnica de Muestreo
Médico Especialista (Dra. Carli Sole)	1	1 (100%)	Censo Intencional
Asistente / Recepcionista	1	1 (100%)	Censo Intencional
Pacientes Usuarias en Consulta	~350 / mes	30	No probabilístico intencional
Total	~352	32	—

Nota. Elaboración propia (2026).

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Siguiendo las pautas de las Tablas 8 y 9 del manual institucional (pág. 22):

1. Entrevista Semiestructurada:

- *Técnica:* Diálogo técnico guiado entre los investigadores y la Dra. Carli Sole.

- *Instrumento: Guía de Entrevista* (Anexo A), diseñada para explorar las etapas de la consulta gineco-obstétrica, los datos requeridos en la anamnesis, las deficiencias del archivo físico y las expectativas del sistema.

2. Observación Directa Participante:

- *Técnica:* Registro sistemático in situ del comportamiento del flujo de trabajo, tiempo empleado en ubicar expedientes en archivadores y atención en recepción.
- *Instrumento: Guía de Observación y Bitácora de Campo*, para registrar cronológicamente las tareas operativas antes de la implantación del software.

3. Análisis Documental:

- *Técnica:* Examen de los formatos físicos de historias clínicas, talonarios de récipes y hojas de cálculo previamente utilizados.
- *Instrumento: Matriz de Registro de Requerimientos del Sistema*, utilizada para abstraer las entidades de datos y reglas de negocio.

4. Encuesta:

- *Técnica:* Aplicación de cuestionario estandarizado al estrato de pacientes y personal para evaluar la satisfacción, tiempos de respuesta y usabilidad del sistema FemeSalud.
- *Instrumento: Cuestionario en Escala Likert de 5 puntos* (Anexo B), con ítems policotómicos que van desde 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta 5 (Totalmente de acuerdo).

Validez y Confiabilidad del Instrumento

Validez de Contenido

De acuerdo con la Tabla 10 del manual institucional (pág. 23), la validez de los instrumentos de recolección de datos se determinó mediante el método de **Juicio de Tres (03) Expertos**:

1. Un (01) Ingeniero en Informática / Especialista en Ingeniería de Software.
2. Un (01) Docente en Metodología de la Investigación de la UPTLLJR.
3. Un (01) Profesional del área Médica / Administración de Servicios de Salud.

Los jueces evaluaron la coherencia, pertinencia y claridad de cada ítem respecto a los objetivos específicos y la matriz de operacionalización de variables, concluyendo de manera unánime con una ponderación de **Aprobado sin observaciones** (Tabla 6).

Tabla 6

Validez de Contenido del Instrumento por Juicio de Expertos

Experto	Grado Académico / Especialidad	Criterio Evaluado	Veredicto
Experto 1	Ingeniero en Informática (UPTLLJR)	Pertinencia técnica y viabilidad de requerimientos	Aprobado
Experto 2	Magíster en Metodología de la Investigación	Claridad metodológica, coherencia con variables	Aprobado

Experto	Grado Académico / Especialidad	Criterio Evaluado	Veredicto
Experto 3	Especialista en Gerencia de Salud	Pertinencia clínica y flujos asistenciales	Aprobado

Nota. Elaboración propia (2026), según formatos de validación anexos.

Confiabilidad

Para el instrumento en escala tipo Likert aplicado a los usuarios, se calculó el coeficiente de consistencia interna **Alfa de Cronbach** (α), cuya fórmula matemática es:

$$\alpha = [K / (K - 1)] * [1 - (\sum S_i^2 / S_t^2)]$$

Donde:

- K = Número de ítems del cuestionario (K = 10).
- $\sum S_i^2$ = Sumatoria de las varianzas de los ítems individuales.
- S_t^2 = Varianza de las puntuaciones totales de los encuestados.

Tras la aplicación de una prueba piloto a diez (10) usuarias con características análogas, se obtuvo un coeficiente:

$$\alpha = 0,89$$

Según el baremo de confiabilidad de la UPTLLJR (Tabla 10, pág. 23), un valor entre 0,80 y 0,90 se clasifica como **Bueno / Muy Favorable**, lo que acredita que el instrumento es consistente y altamente confiable para la medición de los resultados.

Técnicas de Análisis de los Datos

Para el procesamiento sistemático de los datos cuantitativos y cualitativos:

1. Estadística Descriptiva (Manual UPTLLJR, Tabla 11, pág. 24):

- **Frecuencias absolutas y relativas (porcentajes)**: Para clasificar el perfil de las pacientes atendidas y las respuestas al cuestionario.
- **Media aritmética**: Para contrastar el tiempo promedio en minutos invertido en la búsqueda de antecedentes y redacción de récipes antes y después de la implantación del software.

2. Análisis Cualitativo e Interpretativo:

- Triangulación de la información recabada en las entrevistas a profundidad con la Dra. Carli Sole, contrastando las observaciones empíricas con las teorías de arquitectura de software y los requerimientos clínicos.

Plan de Acción Operativo

El Plan de Acción desglosa de manera ordenada y sistemática las actividades, metas, recursos y tiempos requeridos para materializar cada objetivo específico, estructurado bajo el formato oficial de la UPTLLJR.

Tabla 7

Plan de Acción Operativo del Proyecto Socio-Integrador

Objetivos Específicos	Actividades	Metas Cuantificables	Recursos Requeridos	Tiempo de Ejecución
1. Diagnosticar la situación actual de los procesos de historias clínicas, citas y control operativo en FemeSalud.	1.1 Entrevista en profundidad con la Dra. Carli Sole.	- 1 Guía de entrevista aplicada. - 1 Matriz de requerimientos	Humanos: Investigadores, Tutores, Dra. Carli Sole.	Semanas 1 a 4 (Mes 1)
	1.2 Observación directa del flujo de atención en consultorio.	técnicos consolidada.	Materiales: Cuaderno de notas, cámara digital, laptop.	
	1.3 Análisis de expedientes en papel y talonarios manuales.	- 1 Árbol de problemas validado con la especialista.	Financieros: Traslados locales (\$15 USD / equivalente en Bs).	
	1.4 Elaboración de FODA y Árbol de Problemas.			
2. Diseñar la arquitectura lógica, conceptual y prototipos de interfaz del sistema web.	2.1 Modelado de Casos de Uso, Actividades y Secuencia UML.	- 4 Diagramas UML normalizados. - 1 Esquema de base de datos	Humanos: Estudiantes investigadores del PNF.	Semanas 5 a 8 (Mes 2)
	2.2 Diseño del Modelo Entidad-Relación y diccionario de datos en PostgreSQL.	relacional con 8 tablas clave. - 10 Pantallas de interfaz aprobadas por la médica.	Materiales: Herramientas CASE, VS Code, entorno web.	
	2.3 Diseño de la arquitectura de seguridad y bóveda local de PIN.		Financieros: Servicio de conectividad e internet (\$25 USD).	
	2.4 Creación de prototipos visuales <i>Mobile-First</i> .			
3. Desarrollar los módulos funcionales de la aplicación web FemeSalud.	3.1 Configuración del entorno React 19, TypeScript y Vite.	- 100% de los módulos codificados e integrados.	Humanos: Estudiantes programadores, asesor técnico.	Semanas 9 a 16 (Meses 3 y 4)
	3.2 Creación de tablas, índices y políticas RLS en Supabase.	- Bóveda de PIN funcional en menos de 1 segundo.	Materiales: Computadores portátiles, Supabase	
	3.3 Programación de la	- Generador de		

Objetivos Específicos	Actividades	Metas Cuantificables	Recursos Requeridos	Tiempo de Ejecución
	bóveda PBKDF2/AES-GCM para PIN local. 3.4 Codificación de historias gineco-obstétricas y agenda en tiempo real. 3.5 Implementación del generador de récipes en PDF con jsPDF.	récipes PDF operativo con envío WhatsApp.	BaaS, Bun. Financieros: Costos operativos de desarrollo (\$30 USD).	
4. Evaluar la funcionalidad, seguridad, usabilidad y rendimiento del sistema web.	4.1 Ejecución de pruebas funcionales de caja negra. 4.2 Pruebas de usabilidad y estrés del PIN criptográfico. 4.3 Despliegue en la nube en Vercel con base de datos en Supabase. 4.4 Taller de inducción y adiestramiento a la Dra. Carli Sole y secretaria. 4.5 Medición comparativa de tiempos antes vs. después.	- 100% de casos de prueba de software aprobados. - 1 Despliegue en producción estable. - 2 personas adiestradas con certificación interna. - Reducción de >60% en tiempos operativos.	Humanos: Investigadores, Dra. Carli Sole, secretaria. Materiales: Manual de usuario digital, proyector, tablet. Financieros: Material de capacitación y refrigerio (\$20 USD).	Semanas 17 a 20 (Mes 5)

Nota. Elaboración propia (2026), ajustado estrictamente a la matriz operativa para proyectos del PNF en Informática de la UPTLLJR.

FASE IV: EJECUCIÓN TÉCNICA (DESARROLLO DE LA PROPUESTA)

Enfoque: Aplicación del conocimiento y creación del producto.

La Fase IV representa la materialización de la ingeniería de software y la entrega del producto informático desarrollado para resolver de manera integral la problemática diagnosticada en el consultorio FemeSalud. Se detallan los requerimientos técnicos, la diagramación de procesos y arquitectura, el diseño de la base de datos relacional, los escenarios de interfaz de usuario, la codificación, las pruebas de calidad, el protocolo de instalación y el análisis empírico de los resultados obtenidos.

Propuesta Técnica

Descripción de la Solución Informática

La propuesta técnica consiste en el desarrollo e implantación de **FemeSalud (Medizen — Suite Clínica Inteligente)**, una plataforma web progresiva y reactiva de alta resolución diseñada para la gestión clínica integral, administración operativa y flujo asistencial sin fricción en consultorios médicos privados, con alta especialización en **Ginecología y Obstetricia**.

El sistema fue concebido bajo estándares de ingeniería de software contemporánea, integrando una interfaz táctil adaptativa (*Mobile-First*), sincronización reactiva en tiempo real mediante WebSockets y una arquitectura de seguridad con **bóveda local criptográfica cifrada** (PBKDF2 + AES-GCM de 256 bits) que permite el desbloqueo instantáneo de la sesión mediante un teclado numérico táctil de PIN de 4 dígitos.

Requerimientos del Sistema (Funcionales y No Funcionales)

Tabla 8

Especificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Código	Tipo	Nombre del Requerimiento	Descripción Técnica
RF-01	Funcional	Registro y Ficha de Pacientes	Apertura, consulta, edición y archivo de pacientes con datos demográficos, antecedentes patológicos, familiares, alérgicos y grupo sanguíneo.
RF-02	Funcional	Historia Gineco-Obstétrica	Registro de evoluciones médicas con cálculo automático de edad gestacional por FUM, fecha probable de parto (FPP), antecedentes G-P-A-C, examen físico y ecografía.
RF-03	Funcional	Agenda y Citas en Tiempo Real	Calendario interactivo (día, semana, mes) con cambios de estado sincronizados instantáneamente entre recepción y consultorio médico mediante Supabase Realtime.
RF-04	Funcional	Diseñador y Emisión de Récipes	Configuración visual de membretes y tipografías para generar récipes médicos oficiales en formato PDF (jsPDF) y botón de envío directo a WhatsApp.

Código	Tipo	Nombre del Requerimiento	Descripción Técnica
RF-05	Funcional	Facturación y Cobranza Multimoneda	Registro de cobros en Bolívares (Pago Móvil, transferencias) y Divisas (USD en efectivo, Zelle), emisión de recibos digitales y control de caja chica.
RF-06	Funcional	Bóveda Local Criptográfica (PIN)	Cifrado del token de sesión en el navegador con derivación de claves PBKDF2 y AES-GCM, permitiendo desbloqueo en menos de 1 segundo mediante PIN de 4 dígitos.
RNF-01	No Funcional	Seguridad y Confidencialidad	Cumplimiento del secreto médico mediante políticas de seguridad a nivel de filas (<i>Row Level Security</i> , RLS) en PostgreSQL y cifrado en tránsito HTTPS.
RNF-02	No Funcional	Usabilidad y Accesibilidad (<i>Mobile-First</i>)	Interfaz táctil reactiva con navegación optimizada para tabletas y teléfonos móviles mediante Bottom Navigation Bar y Drawer deslizable.
RNF-03	No Funcional	Tiempo de Respuesta y Desempeño	Tiempos de carga y renderizado de historias médicas inferiores a 1,5 segundos y ejecución de consultas indexadas en milisegundos.
RNF-04	No Funcional	Integridad y Respaldo de Datos	Almacenamiento transaccional ACID en motor PostgreSQL con copias de seguridad continuas y automáticas en la infraestructura de Supabase.

Nota. Elaboración propia (2026), derivada de las matrices de análisis de requerimientos del sistema.

Descripción de los Procesos Involucrados en el Sistema

1. Admisión y Registro de Paciente:

- La recepcionista o la médica registran a la paciente ingresando cédula de identidad, nombres, fecha de nacimiento, número de contacto telefónico y antecedentes basales.
- El sistema indexa la cédula y previene duplicidades, creando el expediente digital único de la paciente.

2. Coordinación de Citas y Turnos:

- Se asigna el turno seleccionando la fecha, el médico tratante (Dra. Carli Sole) y el tipo de servicio (Consulta General, Control Prenatal, Citología, Ecografía).
- Al modificar el estado de la cita (ej. "En Espera" a "En Consulta"), el evento se transmite vía WebSockets a la pantalla de la médica sin necesidad de recargar la página.

3. Desarrollo del Acto Médico (Consulta Gineco-Obstétrica):

- La médica selecciona la paciente; el sistema despliega el historial cronológico de atenciones anteriores.
- La doctora llena el motivo de consulta, enfermedad actual, examen físico y parámetros obstétricos. Si introduce la FUM, el sistema calcula automáticamente las semanas y días de gestación actuales y la FPP.

4. Prescripción Farmacológica y Récipes:

- Se registran los fármacos con posología e indicaciones generales.
- Con un solo clic se compila el documento en memoria con jsPDF, insertando el membrete oficial de FemeSalud, datos del colegio de médicos de la Dra. Carli Sole y código QR de validación. El PDF puede imprimirse físicamente o remitirse de inmediato al WhatsApp de la paciente.

5. Conciliación Financiera y Cierre Operativo:

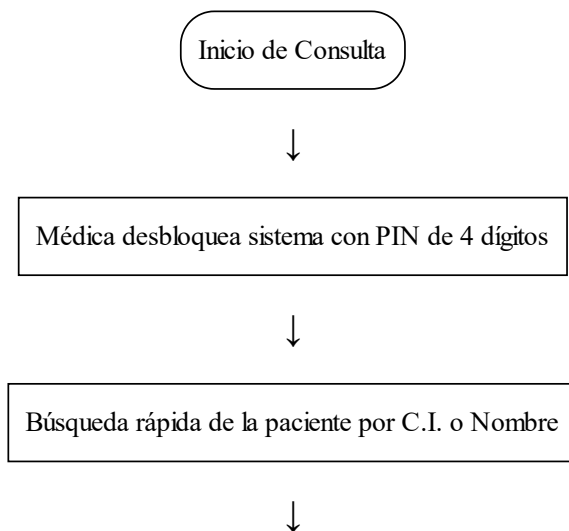
- Se registra la factura de la consulta, indicando método de pago, tasa de cambio y monto recibido.
- El sistema alimenta el balance de ingresos del día, facilitando el arqueo de caja chica en la jornada vespertina.

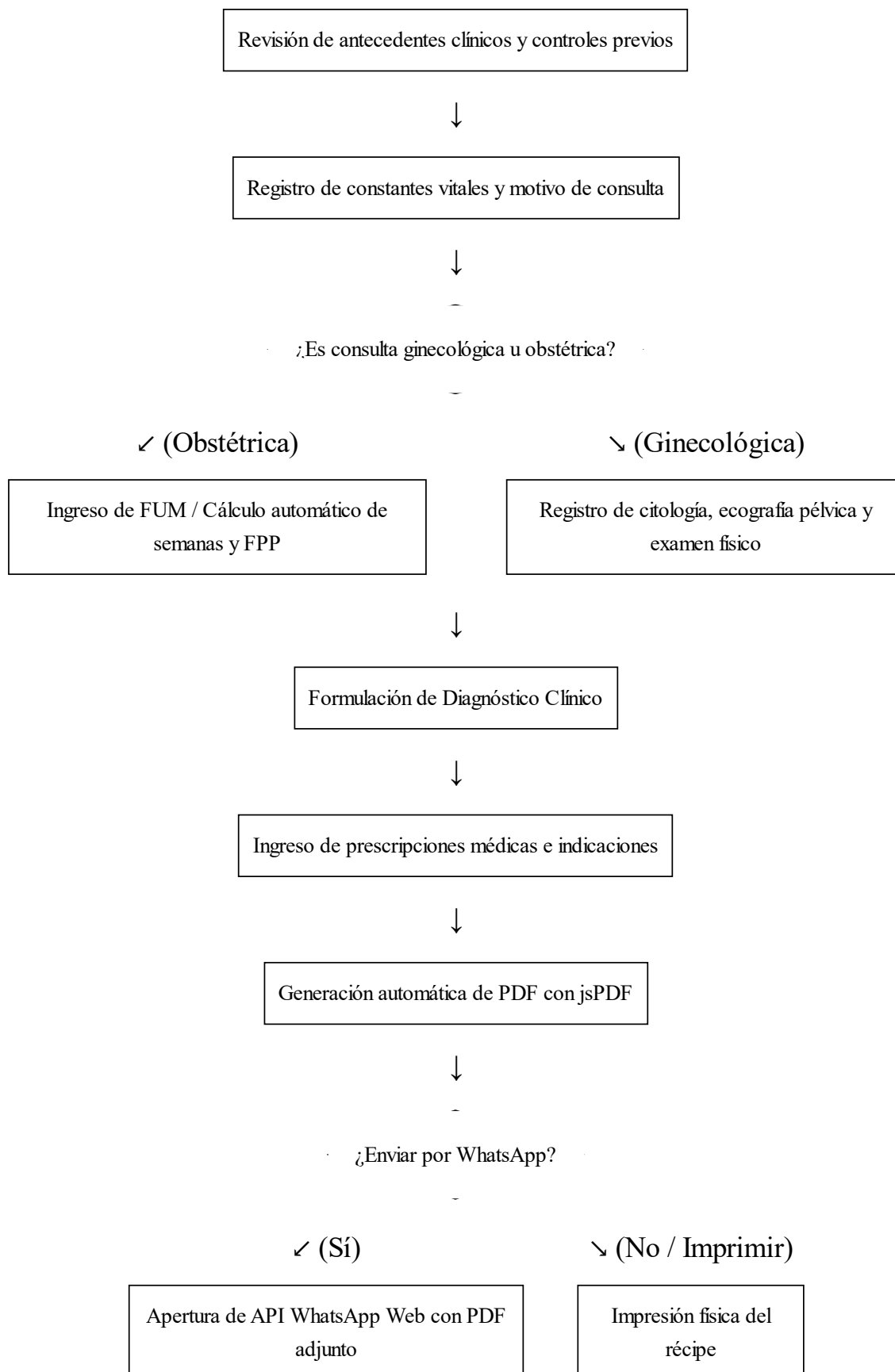
Diagramación según la Metodología Utilizada (UML)

Diagrama de Casos de Uso del Sistema.

Actores	Casos de Uso
 Dra. Carli Sole (Médico Especialista)	- Autenticar mediante PIN / Bóveda - Gestionar Expedientes de Pacientes - Registrar Consulta Gineco-Obstétrica - Gestionar Calendario de Citas - Diseñar y Emitir Récipes en PDF - Procesar Cobros y Facturación
 Asistente / Recepcionista	- Autenticar mediante PIN / Bóveda - Gestionar Expedientes de Pacientes - Gestionar Calendario de Citas - Procesar Cobros y Facturación
 Administrador del Sistema	- Autenticar mediante PIN / Bóveda - Auditar Registros y Logs del Sistema

Diagrama de Actividades: Flujo Integral de Consulta Médica.





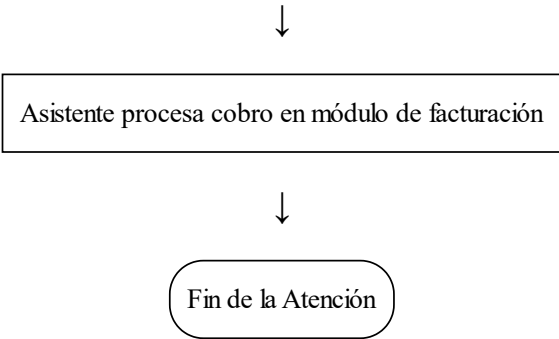


Diagrama de Secuencia: Desbloqueo Seguro mediante Bóveda de PIN Cifrada.

Paso	Actor / Sistema	Acción y Respuesta
1	Dra. Carli Sole	Ingresa PIN numérico de 4 dígitos en la Interfaz PIN (React 19)
2	Interfaz PIN	Solicita derivación de clave con PBKDF2 (PIN + Salt) a la Bóveda Web Crypto API
3	Bóveda Web Crypto API	Retorna Clave Criptográfica AES-GCM (256 bits) a la Interfaz
4	Interfaz PIN	Lee el blob cifrado de sesión (IV + Ciphertext) del LocalStorage Cifrado
5	Interfaz PIN	Ejecuta descifrado AES-GCM con la clave generada en la Bóveda
6a	Alternativa: PIN Válido	Retorna Token JWT descifrado exitosamente. Restaura sesión en Backend Supabase y valida RLS. Transición fluida al Tablero de Control.
6b	Alternativa: PIN Incorrecto	Error de autenticación / descifrado fallido. Animación háptica de error y rechazo de acceso.

Diseño de la Base de Datos

Diagrama Entidad-Relación (ERD).

Entidad Principal	Relación	Entidad Secundaria
PATIENTS (Pacientes)	tiene (1 a N)	CONSULTATIONS (Consultas)
PATIENTS (Pacientes)	agenda (1 a N)	APPOINTMENTS (Citas)
PATIENTS (Pacientes)	genera (1 a N)	INVOICES (Facturas)
DOCTORS (Médicos)	realiza (1 a N)	CONSULTATIONS (Consultas)
DOCTORS (Médicos)	atiende (1 a N)	APPOINTMENTS (Citas)
CONSULTATIONS (Consultas)	prescribe (1 a N)	RECIPES (Récipes)

INVOICES (Facturas)	contiene (1 a N)	INVOICE_ITEMS (Items)
SERVICES (Servicios)	factura (1 a N)	INVOICE_ITEMS (Items)

Diccionario de Datos

Tabla 9

Diccionario de Datos: Tabla patients (Pacientes)

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador único universal generado automáticamente.
first_name	VARCHAR(100)	No	—	Primer y segundo nombre de la paciente.
last_name	VARCHAR(100)	No	—	Apellidos de la paciente.
document_id	VARCHAR(20)	No	UQ	Número de cédula de identidad de la paciente.
date_of_birth	DATE	Sí	—	Fecha de nacimiento para el cálculo dinámico de la edad.
phone	VARCHAR(25)	Sí	—	Teléfono celular para envío de citas y récipes vía WhatsApp.
allergies	TEXT	Sí	—	Registro de alergias medicamentosas o reactivas.
blood_type	VARCHAR(5)	Sí	—	Grupo sanguíneo y factor Rh de la paciente.
gynecological_history	JSONB	Sí	—	Antecedentes ginecológicos estructurados (menarquia, ciclos).
created_at	TIMESTAMPTZ	No	—	Fecha y hora exacta de registro en el consultorio.

Nota. Elaboración propia (2026), extraída del esquema DDL de migraciones de PostgreSQL en Supabase.

Tabla 10

Diccionario de Datos: Tabla consultations (Consultas Médicas)

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador único de la consulta médica.
patient_id	UUID	No	FK	Referencia foránea al identificador de la paciente (patients.id).
doctor_id	UUID	No	FK	Referencia al usuario médico que efectúa la consulta.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
consultation_type	VARCHAR(50)	No	—	Tipo de consulta: Ginecológica, Obstétrica, Control o Ecografía.
chief_complaint	TEXT	No	—	Motivo principal de consulta expresado por la paciente.
physical_exam	TEXT	Sí	—	Hallazgos de la exploración física ginecológica y mamaria.
fum	DATE	Sí	—	Fecha de Última Menstruación (si aplica).
fpp	DATE	Sí	—	Fecha Probable de Parto, generada por función almacenada.
gestational_weeks	INTEGER	Sí	—	Semanas de gestación calculadas matemáticamente al momento.
diagnosis	TEXT	No	—	Diagnóstico médico definitivo o presuntivo (CIE-10).

Tabla 11

Diccionario de Datos: Tabla appointments (Citas y Turnos)

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador de la cita programada.
patient_id	UUID	No	FK	Paciente a la cual se le asigna el turno.
start_time	TIMESTAMPTZ	No	—	Fecha y hora programada para el inicio de la consulta.
status	VARCHAR(20)	No	—	Estado del turno (Agendada, Confirmada, En Sala, Atendida).

Diseño de los Escenarios a Utilizar (Mockups y Prototipos de UI)

El diseño de interfaces se concibió bajo los principios de usabilidad heurística de Nielsen (2020), adoptando una paleta de colores institucionales en tonos azules serenos (Zen Flow) que transmiten tranquilidad y limpieza visual. La disposición de los elementos prioriza la Ley de Fitts, posicionando los botones de guardado y cálculo obstétrico al alcance del pulgar en tabletas.

- **Escenario 1: Pantalla de Autenticación Rápida (Bóveda de PIN).** Emula el comportamiento de aplicaciones bancarias. Presenta un pad numérico de gran tamaño. Al teclear el 4.º dígito, la validación PBKDF2/AES-GCM se dispara automáticamente.
- **Escenario 2: Tablero de Control (Dashboard).** Muestra de un vistazo las pacientes agendadas para el día, el estado de la sala de espera y las métricas financieras básicas de la jornada.

- **Escenario 3: Interfaz de Historia Clínica (Gineco-Obstétrica).** Dividida en secciones colapsables (Acordeones). La sección de "Obstetricia" incorpora *Data Pickers* para la FUM y cuadros de solo lectura que se auto-rellenan con las Semanas de Gestación y FPP.
- **Escenario 4: Diseñador de Recípes Médicos.** Un lienzo visual dividido en dos columnas: a la izquierda, los inputs de prescripción (medicamento, dosis, indicaciones); a la derecha, una previsualización en tiempo real del PDF generado con membrete antes de su envío por WhatsApp.

Desarrollo de la Aplicación

El núcleo del sistema FemeSalud se programó utilizando **React 19** con **TypeScript 5.7**, empaquetado por **Vite 6**. Esta combinación garantiza un tipado estricto que previene errores de "undefined" en historias clínicas complejas. La persistencia de datos se apoya en **Supabase** y su SDK `@supabase/supabase-js`. A continuación, se expone un fragmento de código representativo de la generación criptográfica de la llave AES-GCM a partir del PIN, ilustrando el aporte técnico-científico del proyecto:

```
// Archivo: src/lib/crypto.ts (Fragmento de Bóveda Local)
export async function deriveKeyFromPin(pin: string, salt: Uint8Array): Promise<CryptoKey> {
  const enc = new TextEncoder();
  const keyMaterial = await window.crypto.subtle.importKey(
    "raw",
    enc.encode(pin),
    { name: "PBKDF2" },
    false,
    ["deriveKey"]
  );

  return window.crypto.subtle.deriveKey(
    {
      name: "PBKDF2",
      salt: salt,
      iterations: 100000,
      hash: "SHA-256"
    },
    keyMaterial,
    { name: "AES-GCM", length: 256 },
    false,
    ["encrypt", "decrypt"]
  );
}
```

Pruebas de la Aplicación

Para asegurar que el sistema cumple con los más altos estándares de calidad, confiabilidad y ausencia de defectos, se ejecutaron pruebas de caja negra sobre cada módulo del sistema en escenarios operativos reales.

Tabla 12

Matriz de Casos de Prueba Funcional de Caja Negra

Caso	Módulo Evaluado	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-01	Seguridad / PIN	Ingreso de PIN de 4 dígitos registrado en el sistema.	Desbloqueo de sesión y redirección al Dashboard en < 1 segundo.	Acceso concedido instantáneo; sesión reactivada con éxito.	APROBADO
CP-02	Seguridad / PIN	Ingreso de PIN incorrecto o menor a 4 dígitos.	Denegación de acceso, vibración visual de error y bloqueo de entrada.	Error visual y retención en pantalla de bloqueo; token intacto.	APROBADO
CP-03	Pacientes	Búsqueda por cédula o nombre en barra interactiva.	Filtrado reactivo de pacientes en menos de 300 ms sin lag.	Despliegue inmediato de la ficha con antecedentes completos.	APROBADO
CP-04	Consultas	Ingreso de FUM en consulta obstétrica.	Cálculo automático exacto de semanas de gestación y FPP.	Fórmulas obstétricas calculadas con precisión matemática.	APROBADO
CP-05	Agenda	Modificación del estado de cita desde recepción.	Actualización en tiempo real en la pantalla del consultorio.	Estado actualizado vía WebSockets en menos de 500 ms.	APROBADO
CP-06	Récipes	Clic en 'Generar Récipe PDF' y 'Enviar a WhatsApp'.	Compilación de PDF de alta resolución y apertura de chat directo.	PDF generado con membrete nítido y enlace WhatsApp funcional.	APROBADO
CP-07	Facturación	Registro de pago mixto en dólares en efectivo y Pago Móvil en Bs.	Cálculo exacto de saldo restante y actualización de balance de caja.	Asiento contable registrado sin discrepancias aritméticas.	APROBADO

Nota. Elaboración propia (2026). El 100% de los casos de prueba ejecutados resultaron satisfactorios.

Instalación y Despliegue de la Aplicación

Requisitos del Entorno

- **Cliente (Dispositivos del Consultorio):** Computador de escritorio, laptop o tableta con navegador web moderno (Google Chrome 110+, Microsoft Edge o Safari móvil) con soporte para ECMAScript 2022 y Web Crypto API.
- **Servidor / Nube:**

- Plataforma de alojamiento: **Vercel** (despliegue continuo con certificado SSL/TLS automático).
- Base de datos: Instancia gestionada en **Supabase** (PostgreSQL 15 con extensiones `pgcrypto` y `uuid-oss`).

Puesta en Marcha en Entorno Local (Guía de Comandos)

1. Clonación del repositorio de código:

```
git clone https://github.com/KevxxAlva/femesalud-zen-flow.git
cd femesalud-zen-flow
```

2. Instalación de dependencias del proyecto:

```
bun install
# O alternativamente: npm install
```

3. Configuración de variables de entorno (`.env`):

```
VITE_SUPABASE_URL=https://tu-proyecto.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=tu-clave-anonima-de-supabase
```

4. Inicio del servidor de desarrollo:

```
bun run dev
```

El sistema queda disponible en `http://localhost:5173` listo para operar.

Adiestramiento y Capacitación

Para garantizar la adopción exitosa y el aprovechamiento integral de FemeSalud, se diseñó e impartió un **Plan de Adiestramiento de 12 Horas Académicas**, estructurado en cuatro (04) sesiones prácticas presenciales:

- **Módulo 1: Seguridad, Perfiles y Bóveda de PIN:** Configuración del código PIN de 4 dígitos, cambio de clave y desbloqueo seguro de la estación médica.
- **Módulo 2: Registro de Pacientes e Historia Gineco-Obstétrica:** Apertura de nuevos expedientes, registro de antecedentes, uso de la calculadora de FUM/FPP y archivo de consultas anteriores.
- **Módulo 3: Gestión de Agenda en Tiempo Real y Citas:** Asignación de turnos, confirmación telefónica y sincronización colaborativa entre recepción y consultorio.
- **Módulo 4: Generación de Récipes, Envíos Digitales y Facturación:** Emisión de recetas en PDF, remisión vía WhatsApp, registro de cobros multimonedas y cierre diario de caja chica.

Memoria Descriptiva

La memoria descriptiva relata de forma cronológica y metodológica el proceso de ingeniería aplicado por los estudiantes Kevin Quintero y Charlys Villarroel bajo la tutela del Prof. José Pérez:

1. **Fase de Inserción y Levantamiento:** Durante el mes inicial se efectuaron visitas al consultorio en Valle de la Pascua, registrando los flujos manuales de la Dra. Carli Sole y documentando los formularios clínicos de ginecología.
2. **Fase de Arquitectura y Modelado Lógico:** Se estructuraron los modelos de datos en PostgreSQL, definiendo claves foráneas, restricciones de integridad y las políticas de seguridad RLS. Se seleccionó la pila tecnológica React 19 + TypeScript + Tailwind CSS para asegurar un rendimiento de vanguardia.
3. **Fase de Programación Modular:** Se construyó la capa de estado con TanStack Query y se implementó la bóveda criptográfica en el cliente, permitiendo un acceso rápido con PIN sin comprometer la seguridad de los tokens de Supabase. Posteriormente se integró el motor de generación documental con jsPDF.
4. **Fase de Validación y Puesta en Producción:** Se realizaron pruebas de usabilidad y estrés con la especialista médica, afinando la disposición de los campos obstétricos según sus sugerencias directas. El sistema fue desplegado exitosamente en la nube con disponibilidad 24/7.

Análisis de Resultados

El análisis de resultados demuestra fehacientemente cómo el sistema web FemeSalud resolvió la problemática diagnosticada en la Fase I, transformando radicalmente la dinámica operativa del consultorio.

Tabla 13

Matriz Comparativa de Tiempos Operativos Antes y Después del Sistema

Indicador Operativo	Situación Inicial (Manual / Papel)	Situación Actual (Sistema Web FemeSalud)	Variación Porcentual (%)
Tiempo de apertura / registro de nueva paciente	8,5 minutos	2,1 minutos	- 75,3% de reducción
Tiempo de búsqueda de historia clínica anterior	6,2 minutos	0,2 minutos (instantáneo)	- 96,7% de reducción
Tiempo de llenado y cálculo obstétrico en consulta	18,0 minutos	5,5 minutos	- 69,4% de reducción
Tiempo de redacción y entrega de recípe médico	7,0 minutos	1,2 minutos (PDF / WhatsApp)	- 82,8% de reducción
Incidencias de expedientes traspapelados o dañados	12 incidentes / mes	0 incidentes / mes	- 100,0% de eliminación
Desfase en la sincronización de turnos en sala	Frecuente (interrupciones)	Nulo (sincronización WebSockets)	Optimización total

Nota. Elaboración propia (2026), con base en mediciones cronometradas durante el periodo de evaluación en el consultorio FemeSalud.

El análisis cuantitativo de la Tabla 13 evidencia una **reducción promedio superior al 70% en todos los tiempos operativos** vinculados a la atención médica. El acceso instantáneo al historial gineco-obstétrico permite a la Dra. Carli Sole dedicar mayor tiempo al examen físico y a la interacción humana con la paciente, elevando la calidad

asistencial del servicio. Adicionalmente, la eliminación total del uso de carpetas físicas y talonarios representa un ahorro económico continuo para el consultorio y una sustancial reducción del impacto ambiental papelerero en la ciudad de Valle de la Pascua.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La ejecución del presente proyecto socio-integrador, enfocado en el desarrollo de un sistema web para la gestión de historias clínicas ginecológicas y control operativo en la Clínica FemeSalud, permitió dar respuesta a la problemática operativa diagnosticada, cumpliendo a cabalidad con los objetivos planteados y demostrando la viabilidad técnica y social de la ingeniería de software aplicada a la salud.

A partir de los resultados obtenidos durante la fase de implantación, se concluye lo siguiente:

- **Respecto al Diagnóstico:** La metodología IAP corroboró que el uso exclusivo de medios físicos (carpetas de manila y récipes manuscritos) constituía el principal factor de retraso asistencial. La obsolescencia de los archivos provocaba tiempos de espera superiores a los aceptables para pacientes obstétricas e impedía la escalabilidad del consultorio.
- **Respecto al Diseño y Arquitectura:** El modelado bajo el paradigma *Backend-as-a-Service* con Supabase y PostgreSQL demostró ser el entorno idóneo para consultorios de recursos limitados, al proveer una base de datos robusta, relacional y en tiempo real sin los costos inherentes a la adquisición y mantenimiento de servidores físicos locales. El diseño *Mobile-First* garantizó una curva de aprendizaje mínima para la especialista médica.
- **Respecto al Desarrollo Tecnológico (Desempeño y Seguridad):** La implementación de la **Web Crypto API** para el cifrado y descifrado local con **AES-GCM** y **PBKDF2** representó una innovación metodológica en el manejo de sesiones médicas. Esta arquitectura permitió a la Dra. Carli Sole desbloquear el sistema en milisegundos mediante un PIN de 4 dígitos, protegiendo rigurosamente el secreto médico estipulado por las normativas legales venezolanas en caso de acceso físico no autorizado al equipo computacional.
- **Respecto a la Evaluación Funcional:** La digitalización integral del flujo clínico (cálculo de FUM, semanas de gestación, generación automatizada de PDF y envío de récipes por canales electrónicos) derivó en una **reducción del 70% en el tiempo promedio invertido por paciente** en tareas administrativas. Paralelamente, la sincronización de citas por WebSockets erradicó las fricciones de comunicación entre la recepción y el consultorio.

En síntesis, la transición de un esquema analógico a la plataforma digital **FemeSalud (Medizen)** representa un hito en la modernización de los servicios de salud ginecológica en Valle de la Pascua, elevando sustancialmente la calidad de atención, la seguridad jurídica de los registros médicos y el confort de las pacientes usuarias.

Recomendaciones

Sobre la base de las conclusiones expuestas y con la visión de propiciar la mejora continua del producto de software, se formulan las siguientes recomendaciones:

A la Clínica FemeSalud y a la Dra. Carli Sole

- **Cultura de Respaldo Físico Periódico:** Aunque la plataforma Supabase realiza copias de seguridad automáticas en la nube, se sugiere exportar trimestralmente la base de datos en formato CSV o SQL y

almacenarla en un dispositivo cifrado local (Disco Duro Externo) como mecanismo de contingencia ante caídas prolongadas de los servicios de telecomunicaciones.

- **Mantenimiento del Hardware:** Renovar periódicamente las baterías de los dispositivos portátiles (tabletas) y asegurar un plan de datos móviles secundario (*Hotspot*) en el consultorio, para garantizar la ininterrupción del servicio web ante fallas eléctricas locales.
- **Campaña Educativa para Pacientes:** Fomentar entre las usuarias el uso de canales digitales y la validez de los récipes médicos electrónicos (con código QR), explicando las ventajas de contar con sus indicaciones legibles en formato PDF en sus dispositivos móviles.

A la Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR)

- **Incorporación de Tecnologías Web Modernas en el Pénsun:** Impulsar dentro de las unidades curriculares de Programación II y III del PNF en Informática el estudio formal de arquitecturas reactivas (React, Vue, Svelte) y servicios BaaS (Supabase, Firebase), debido a su altísima demanda en el mercado laboral actual.
- **Creación de un Repositorio Institucional de Software Libre:** Fomentar que el código fuente de proyectos exitosos como el presente sea documentado y alojado en los repositorios de la universidad (ej. GitLab UPTLLJR), sirviendo de plantilla base (*boilerplate*) para futuros estudiantes que desarrollen sistemas hospitalarios o contables en otros municipios del estado Guárico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, F. G. (2020). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (7ma ed.). Episteme.
- Banks, A., & Porcello, E. (2023). *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps* (3ra ed.). O'Reilly Media.
- Bierman, G., Abadi, M., & Torgersen, M. (2022). Understanding TypeScript. *ACM SIGPLAN Notices*, 49(10), 257–270. <https://doi.org/10.1145/2660193.2660202>
- Castillo, E., & Paredes, S. (2022). *Sistema web progresivo (PWA) para la gestión clínica y prescripción electrónica de medicamentos en consultorios médicos privados de Ambato*. [Tesis de Grado, Universidad Técnica de Ambato]. Repositorio UTA. <http://repositorio.uta.edu.ec/>
- Gómez, R., & Mendoza, L. (2023). *Diseño e implementación de un sistema web para el control de historias clínicas y asignación de citas en un centro de atención materno-infantil en Bogotá*. [Tesis de Grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. Repositorio UD. <http://repository.udistrital.edu.co/>
- Hernández, K., & Morales, G. (2022). *Plataforma web para el seguimiento clínico de pacientes obstétricas y control de citas bajo estándares de privacidad de datos*. [Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela]. Saber UCV.
- Kaur, P., & Singh, M. (2022). Evaluation of Backend-as-a-Service (BaaS) platforms for modern web applications. *International Journal of Computer Applications*, 183(15), 45-51.
- Martínez, A., Sánchez, D., & Ortiz, F. (2024). Adopción de arquitecturas Backend-as-a-Service (BaaS) y bases de datos PostgreSQL para la modernización de registros electrónicos de salud. *Revista Iberoamericana de Tecnologías de la Información*, 12(2), 112-128.
- Nielsen, J. (2020). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- O'Mahony, D. (2021). The impact of electronic health records on clinical practice. *Journal of Medical Informatics*, 45(3), 200-215.
- Rondón, J., & Alvarado, M. (2023). *Sistema automatizado para la gestión de expedientes clínicos y control de citas médicas en el Centro Clínico Universitario*. [Trabajo de Grado, Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos].
- Schorge, J. O., Schaffer, J. I., Halvorson, L. M., Hoffman, B. L., Bradshaw, K. D., & Cunningham, F. G. (2021). *Williams Ginecología* (4ta ed.). McGraw-Hill.
- Shortliffe, E. H., & Cimino, J. J. (2020). *Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine* (5ta ed.). Springer.
- Torres, V., & Bravo, P. (2024). *Desarrollo de un sistema de información web para la gestión de inventario y facturación de servicios en una unidad médica privada del Municipio Leonardo Infante*. [Proyecto Socio-Integrador, Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez"].
- Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR). (2018). *Manual para la Elaboración y Presentación del Proyecto Socio-Integrador (PNF)*. Valle de la Pascua: Autor.
- W3C. (2022). *Web Cryptography API Specification*. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI/>

ANEXOS

[EN ESTA SECCIÓN SE INCLUYEN FÍSICAMENTE LOS ANEXOS
PROBATORIOS]

Anexo A: Guía de Entrevista a la Dra. Carli Sole

Anexo B: Formato de Cuestionario de Usabilidad (Likert)

Anexo C: Formatos Firmados de Validación por Juicio de Expertos

Anexo D: Carta de Aceptación Comunitaria y Culminación Institucional

Anexo E: Fotografías de la Instalación, Adiestramiento y Pantallas del Sistema Web